Учебная практика ПМ.02

Методические рекомендации

Настройка и обеспечение работоспособности программных и аппаратных средств устройств инфокоммуникационных систем

1. Общее задание

2. Файлы для работы

3. Выполнение на образце

4. Дополнительные случаи

1. Общее задание

Учебная практика ПМ.02 · 09.01.05 «Оператор технической поддержки»

Развернуть индивидуальный учебный стенд, настроить сервер баз данных и операционную систему, выполнить комплексную диагностику и подтвердить результаты. Номер и название предметной области сохранить из ПМ.01. Обработку десяти обращений, пять ответов и две технологические карты повторно не выполнять.

1. Подготовить индивидуальный стенд
2. Развернуть и настроить СУБД
3. Настроить операционную систему
4. Выполнить комплексную диагностику
5. Выполнить дополнительные случаи по назначению
6. Подготовить сдачу

1. Подготовить индивидуальный стенд

1

Подготовить среду и исходные данные

1. Открыть карточку назначенной предметной области. Принять `XY` равным её двузначному номеру: например, `01`. Обозначение `XX` в имени `SecurityScan_XX` заменить тем же номером.
2. Получить архив именно этой области. Использовать её паспорт, клиентов, конфигурацию учебного подключения и условие диагностики. Данные образца `00` служат для объяснения способа работы.
3. Создать одну ВМ Windows 11 x64 с параметрами из карточки; установить ОС и войти с локальной учебной учётной записью администратора. Предоставленный учреждением образ использовать в соответствии с его лицензией; для демонстрационного испытания используется официальная ознакомительная редакция.
4. Назвать компьютер `PM02-VXY`. Сохранить исходный снимок `PM02-XY-clean` до настройки и учебных изменений. В дальнейшем использовать эту же ВМ.

Результат: работающая гостевая Windows, исходный снимок и распакованный индивидуальный комплект. Установку гипервизора выполнять на основном компьютере; СУБД, пользователей, диагностику и восстановление — внутри ВМ.

2. Развернуть и настроить СУБД

2

Установить сервер и графические клиенты

1. Установить PostgreSQL 17 с сервером, pgAdmin 4 и командными инструментами. Выбрать порт из карточки. Записать фактические версию, каталог данных, каталог установки и имя службы.
2. В pgAdmin зарегистрировать сервер под именем `lab_sql_XY`. В выбранном стеке это имя регистрации подключения; служба Windows и имя компьютера являются отдельными объектами.
3. Установить DBeaver Community как сторонний клиент и подготовить PostgreSQL JDBC-драйвер. Проверить соединение с тем же локальным сервером.

Результат: доступный сервер, зарегистрированный как `lab_sql_XY`, и два графических клиента с объяснёнными параметрами соединения.

3

Создать данные и пользователей

1. Создать БД `corpdata_XY` и таблицу `public.clients`: `id` — целое число, первичный ключ и автоинкремент; `name` и `email` — `VARCHAR`; `reg_date` — `DATE`.
2. Загрузить исходные записи `clients.csv` собственной области. Сверить число записей, диапазон идентификаторов, имена, адреса и даты с карточкой.
3. Создать пользователей БД `client01`–`client05`. Для каждого задать отдельный пароль длиной не менее восьми символов с буквами, цифрами и специальными символами. Пароли не включать в отчёт и открытый репозиторий.
4. Назначить права на таблицу: `client01` и `client02` — `SELECT, INSERT`; `client03` — `SELECT`; `client04` — `SELECT, UPDATE`; `client05` — `SELECT, DELETE`. Для вставки с автоинкрементом предоставить необходимое использование последовательности без выдачи лишних прав на таблицу.

Результат: таблица с индивидуальными записями и пять пользователей с различающимися правами.

4

Проверить права и получить SQL-выгрузку

1. В DBeaver создать отдельные подключения пользователей. Подтвердить текущего пользователя запросом, затем выполнить разрешённую и запрещённую операцию для каждой различающейся роли; `client02` проверить отдельно как самостоятельную учётную запись.
2. Изменяющие проверки выполнять в транзакции и завершать `ROLLBACK`; после ожидаемого отказа сначала выполнить `ROLLBACK`. Сохранить исходные записи.
3. Получить SQL-файл структуры и данных таблицы `clients`. Найти в файле определение таблицы и собственные записи, включить первые десять строк и содержательные фрагменты в отчёт.
4. Выполнить условие подключения или проверки данных своей области из её карточки. Сопоставить исходный симптом, проверку, изменение и повторный результат.

Результат: протокол фактических разрешений и отказов, SQL-выгрузка и проверенное условие своей области.

3. Настроить операционную систему

5

Подготовить пользователя, профиль и права каталога

1. Создать пользователя Windows `dbadmin_XY` для администрирования учебной ВМ и рабочую папку `C:\DBAdmin_XY`. Войти под созданной учётной записью, чтобы сформировать её профиль.
2. В пользовательском окружении `dbadmin_XY` задать `DB_HOME`, указывающую на каталог установки PostgreSQL. Проверить переменную в новом окне PowerShell.
3. Отдельно создать обычного пользователя Windows `client03`. Объяснить, почему одноимённая роль PostgreSQL не создаёт пользователя Windows.
4. На рабочем столе `dbadmin_XY` создать каталог `sql_reports_XY`. Предоставить группе «Администраторы» полный доступ, пользователю Windows `client03` — чтение и просмотр содержимого. Проверить чтение существующего файла и отказ создания файла под `client03`.
5. Сохранить снимок ВМ после настройки `PM02-XY-configured`.

Результат: существующий профиль, рабочая папка, действующая `DB_HOME`, проверенная матрица прав и снимок настроенного состояния.

4. Выполнить комплексную диагностику

6

Исследовать журналы, автозагрузку и защиту

1. Сохранить общие сведения об ОС и устройствах один раз. Открыть журналы «Система» и «Приложение», отфильтровать ошибки и критические события за последние 48 часов.
2. Для трёх найденных событий указать время, имя/код, источник и описание; сохранить снимки или `.evtx`. Если событий меньше трёх, записать фактическое число. Отдельно разобрать учебные события стенда, явно обозначив их происхождение; не выдавать их за самопроизвольные сбои Windows.
3. Выделить три элемента автозагрузки, не относящиеся к системе или защитному ПО. Объяснить назначение и необходимость каждого. При отсутствии подходящих элементов подготовить три учебных элемента из комплекта стенда и обозначить их как учебные.
4. Проверить состояние защиты, затем запустить новое антивирусное сканирование. Сохранить его результат в `SecurityScan_XX`. При обнаружении классифицировать угрозы; при отсутствии угроз зафиксировать этот результат.

Результат: таблица событий, анализ трёх элементов автозагрузки и свидетельство завершённого нового сканирования. Просмотр журнала прошлых обнаружений не является запуском проверки.

7

Измерить ресурсы и обосновать действие

1. В одном диагностическом сеансе исследовать CPU, RAM, диск, сеть, приоритеты процессов и фоновую активность. Указать условия и длительность наблюдения; выделить два–три процесса, наиболее заметных по выбранным показателям.
2. Выполнить индивидуальный случай стенда. Выбрать действие по наблюдаемым данным и проверить результат в сопоставимых условиях. Повторно снимать все показатели без нового условия не требуется.
3. Составить таблицу: «Компонент», «Проблема / ошибка», «Причина или проверяемая гипотеза», «Рекомендация», «Риск для пользователя». Различить доказанную причину и предположение.
4. Сформулировать рекомендации по устойчивости ОС, производительности и безопасности. При нормальном состоянии указать границы проведённых проверок.

Результат: единый диагностический протокол и обоснованные выводы, связанные с фактическими измерениями.

5. Выполнить дополнительные случаи по назначению

8

Применить нужный инструмент после выбора причины

По условию области или подтверждённому симптому использовать проверку системных файлов и условное восстановление DISM, обследование диска, драйверов, обновлений, памяти, сетевого соединения, энергопотребления, резервного копирования или восстановления удалённых файлов. Алгоритмы приведены в справочнике.

Для восстановления файлов использовать отдельный учебный диск и сохранять найденное на другой виртуальный диск. Сверить содержимое с исходными контрольными файлами; отрицательный результат также оформить и объяснить. Создание второй папки на исходном диске не заменяет второй носитель.

Результат: дополнительный протокол только назначенного случая. Его наличие не заменяет обязательные результаты разделов 1–4.

6. Подготовить сдачу

9

Представить два отчёта и доказательства

1. Подготовить отчёт «Развёртывание СУБД и администрирование ОС»: параметры среды, версия и установка СУБД, БД и структура, пользователи и права, подключения и проверки, SQL-выгрузка, настройка ОС, совместимость зависимостей/портов/служб/прав, проблемы и предложения.
2. Подготовить отчёт «Комплексная диагностика»: общие сведения, события за 48 часов, автозагрузка, новое сканирование, ресурсы и приоритеты, индивидуальный случай, итоговая таблица проблем и рекомендации.
3. Приложить SQL-выгрузку, исходные файлы своей области, таблицы и читаемые доказательства. Снимки должны показывать наблюдаемый результат, а не только открытое окно. Дополнительный случай, если назначен, приложить отдельным разделом.
4. Разместить подготовленные материалы в учебном репозитории и указать ссылку на него в самих отчётах. Не передавать образ Windows, диск ВМ, пароли и личные данные. Убедиться, что проверяющему доступен нужный репозиторий.
5. Сохранить документы в DOCX/ODT и PDF. Сверить имена области, номера, данные и ссылки во всех файлах.

Результат: два отчёта, SQL-файл и собственные доказательства, согласованные с назначенной предметной областью.

2. Файлы для работы

Получить исходные материалы до выполнения соответствующего этапа. Установщики запускать в той среде, которая указана в назначении.

Подготовить материалы

Подготовить материалы

1

Выбрать индивидуальные данные и образец

- Предметные области и паспорта стендов — открыть назначенный номер и скачать прямой ZIP из его карточки; номера сохранены из ПМ.01.
- Комплект образца «Меридиан», номер 00 — паспорт, CSV, исходное подключение и подготовка учебного случая для разбора.
- `stand.json` задаёт параметры; `clients.csv` содержит исходные записи; `client-connection.json` задаёт исходное условие подключения.
- `Prepare-Case.ps1`, `Start-Workload.ps1` и `Restore-Case.ps1` подготавливают и возвращают учебный случай. Они не выполняют настройку БД вместо обучающегося.
- `recovery-input` и `hashes.csv` используются только в дополнительном случае восстановления.

Проверка: получен архив своей области, а образец используется для объяснения способа. Входные данные и готовый результат различены.

2

Получить программные средства

- Oracle VirtualBox — установить на основном компьютере до создания ВМ.
- Windows 11 x64 ISO — образ учреждения либо официальная ознакомительная редакция Microsoft, используется при установке гостевой ОС.
- PostgreSQL 17.11 x64 — установить внутри ВМ; включает сервер, pgAdmin и командные инструменты.
- DBeaver Community 26.2.4, ZIP для Windows x86-64 — извлечь внутри ВМ и открыть `dbeaver.exe`.
- PostgreSQL JDBC 42.7.8 — добавить в Libraries драйвера DBeaver, если автоматическое получение недоступно.
- Recuva 1.54 — установить на системный диск ВМ для дополнительного восстановления.

Проверка: источники принадлежат разработчикам, архитектура соответствует образу. При занятии без интернета установщики и JDBC подготовлены заранее.

3

Подготовить формы и сдачу

В папке `checks` индивидуального архива находятся пустые CSV-протоколы SQL-доступа, событий, автозагрузки, ресурсов и проблем. Открывать их в табличном редакторе и заполнять фактическими результатами. Эти заготовки не содержат выполненного решения.

Полный состав двух отчётов указан в общем задании. Создать документы в Word или LibreOffice Writer по завершающему разделу методики, включить собственные таблицы, снимки, SQL-выгрузку и ссылку на учебный репозиторий.

Проверка: заготовки, исходные файлы, учебный образец и собственная сдача различены; ссылки на отсутствующие формы не используются.

3. Выполнение на образце

Образец — учебный центр «Меридиан», номер `00`. В индивидуальной работе использовать собственную область `01–30`. Выполнять образец второй самостоятельной работой не требуется: он объясняет действия и проверку.

- Подготовка учебной среды
- Установка сервера и подключений
- Создание БД, данных и пользователей
- Проверка доступа и SQL-выгрузка
- Пользователи Windows, профиль и права
- Комплексная диагностика
- Оформление и передача результата

Подготовка учебной среды

1

Прочитать паспорт и определить границы работы

Открыть предметные области, затем карточку своего номера. Сопоставить название с назначением ПМ.01. Скачать архив карточки; файл `stand.json` — паспорт стенда, `clients.csv` — исходные записи, `client-connection.json` — исходное подключение учебного клиента. Папка `checks` содержит формы протоколов, а не готовые результаты.

В образце используются `PM02-V00`, порт `5540`, `corpdata_00`, `lab_sql_00`, `C:\DBAdmin_00`. Для своего варианта все эти значения взять из таблицы карточки. Имена ролей БД `client01–client05` одинаковы в разных **изолированных** ВМ и не содержат номер области.

Проверка: номер, название области и параметры подключения записаны до создания ВМ. Открыт собственный архив; `00` не используется вместо индивидуального номера.

2

Создать виртуальную машину на основном компьютере

Установить Oracle VirtualBox 7.2 из официального источника. Получить Windows 11 x64 ISO, предоставленный учреждением; для ознакомительного стенда доступен Microsoft Evaluation Center. Установочный образ и условия его использования определить до начала работы.

В VirtualBox выбрать «Создать» (New), ввести имя `PM02-V00`, указать ISO и тип Windows 11 x64. Выбрать ручную установку (Skip Unattended Installation), чтобы видеть ход установки. Задать 4 CPU, 6144 МБ RAM, динамический VDI 80 ГБ, EFI, TPM 2.0 и сеть NAT. Эти значения одинаковы для основного учебного маршрута; назначенные отличия брать из карточки. При нехватке ресурсов использовать подготовленное рабочее место, не уменьшать параметры ниже требований выбранной ОС.

При проверке образца допускается другой гипервизор с той же гостевой Windows; параметры и фактически использованный гипервизор записываются в исходные условия. Команды гостевой ОС остаются теми же.

Проверка: в настройках созданной ВМ видны имя, ресурсы, диск, ISO и NAT. Основной компьютер и гостевая ОС различены до запуска установщика.

3

Установить Windows и сохранить исходное состояние

Запустить созданную ВМ. В установщике выбрать язык и клавиатуру, подтвердить условия выбранной редакции. Выбрать пользовательскую установку и **пустой диск созданной ВМ** 80 ГБ; основной физический диск компьютера в этом окне ВМ не подключён. Дождаться копирования и перезапусков. Завершить начальную настройку согласно образу учреждения и создать учебного локального администратора `LabAdmin`; пароль задать самостоятельно.

В гостевой Windows открыть «Параметры → Система → О системе → Переименовать этот компьютер» и задать `PM02-V00`, затем перезапустить ВМ. Войти как `LabAdmin`. Проверить через `winver` редакцию и сборку. Установить необходимые обновления выбранного образа, дождаться завершения и перезапуска. Если используется другой интерфейс Windows, сопоставить русские названия с английскими: Settings, System, About, Rename this PC.

Для ознакомительной редакции подключить ВМ к Интернету и завершить штатную активацию через «Параметры → Система → Активация»; проверить действующий статус и срок ознакомления. Образец выполнен в Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation, сборка 26100, с английскими названиями окон. Для занятия использовать подготовленный образ учреждения либо действующую ознакомительную установку, сохраняя её условия применения.

3

Установить Windows и сохранить исходное состояние (продолжение)

Выключить гостевую ОС. В VirtualBox выбрать ВМ → «Снимки» (Snapshots) → «Сделать» (Take), назвать `PM02-00-clean`. Вновь запустить ВМ. Снимок фиксирует состояние дисков ВМ; он не заменяет внешнюю резервную копию.

Проверка: `hostname` в гостевом PowerShell выводит `PM02-V00`; `winver` показывает выбранную Windows; в менеджере ВМ существует исходный снимок до учебных изменений.

4

Подготовить рабочие файлы внутри ВМ

Скачать индивидуальный ZIP из браузера **внутри ВМ**. Открыть его в Проводнике, выбрать «Извлечь всё», затем разместить содержимое в `C:\PM02\v00` для образца. В индивидуальной работе использовать `C:\PM02\vXY`. Если установщики перенесены с основного компьютера, копировать их в ВМ; запускать установку уже там.

В «Пуск» найти Windows PowerShell, выбрать «Запуск от имени администратора». Проверить место работы:

```
hostname
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
  Select-Object Manufacturer, Model
Get-Content C:\PM02\v00\stand.json -Encoding UTF8
```

Команда `hostname` определяет текущий компьютер; модель позволяет сопоставить его с ВМ. При несовпадении имени остановиться и открыть консоль нужной ВМ. Создать папку `C:\PM02\results_00` через Проводник. В ней хранить протоколы и скриншоты без паролей.

Проверка: распакованные файлы принадлежат своей области; имя гостя совпадает с паспортом. Все следующие установки и команды выполняются внутри ВМ.

Установка сервера и подключений

5

Проверить порт перед установкой

Порт — номер сетевой точки подключения службы. В образце сервер слушает `5540`; у области `01` — `5541`. В администраторском PowerShell гостя выполнить:

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 5540 -State Listen -ErrorAction SilentlyContinue
```

Пустой результат означает отсутствие найденного слушателя на этом порту в момент проверки. Если строка есть, записать `OwningProcess` и определить процесс через `Get-Process -Id НОМЕР`. Не завершать неизвестную службу: выбрать чистый снимок или согласованный свободный порт, затем исправить его во всех параметрах стенда и отчёте.

Проверка: порт свободен либо конфликт установлен и разрешён до установки. Значение соответствует карточке.

6

Установить PostgreSQL

Открыть официальную страницу PostgreSQL для Windows, перейти к установщику EDB и выбрать PostgreSQL 17 x64. Для образца закреплён установщик 17.11; использовать его прямую ссылку в разделе файлов. Запустить установщик **в гостевой Windows** от администратора.

При запросе контроля учётных записей подтвердить запуск установщика с проверенным издателем EnterpriseDB Corporation. В мастере нажать Next; оставить `C:\Program Files\PostgreSQL\17`. В компонентах оставить PostgreSQL Server, pgAdmin 4 и Command Line Tools; Stack Builder для этой работы не требуется. Для данных оставить `C:\Program Files\PostgreSQL\17\data`. Задать пароль суперпользователя `postgres`, порт `5540`, локаль Default locale. Просмотреть сводку и выполнить установку. В конце снять запуск Stack Builder.

Записать версию, каталоги и порт. Пароль сохранить локально способом, принятым в учебной среде; его не помещать в снимки, SQL-файлы и отчёт.

Проверка: мастер завершён без ошибки; в «Пуск» появились PostgreSQL и pgAdmin, а в каталоге `bin` существуют `psql.exe` и `pg_dump.exe`.

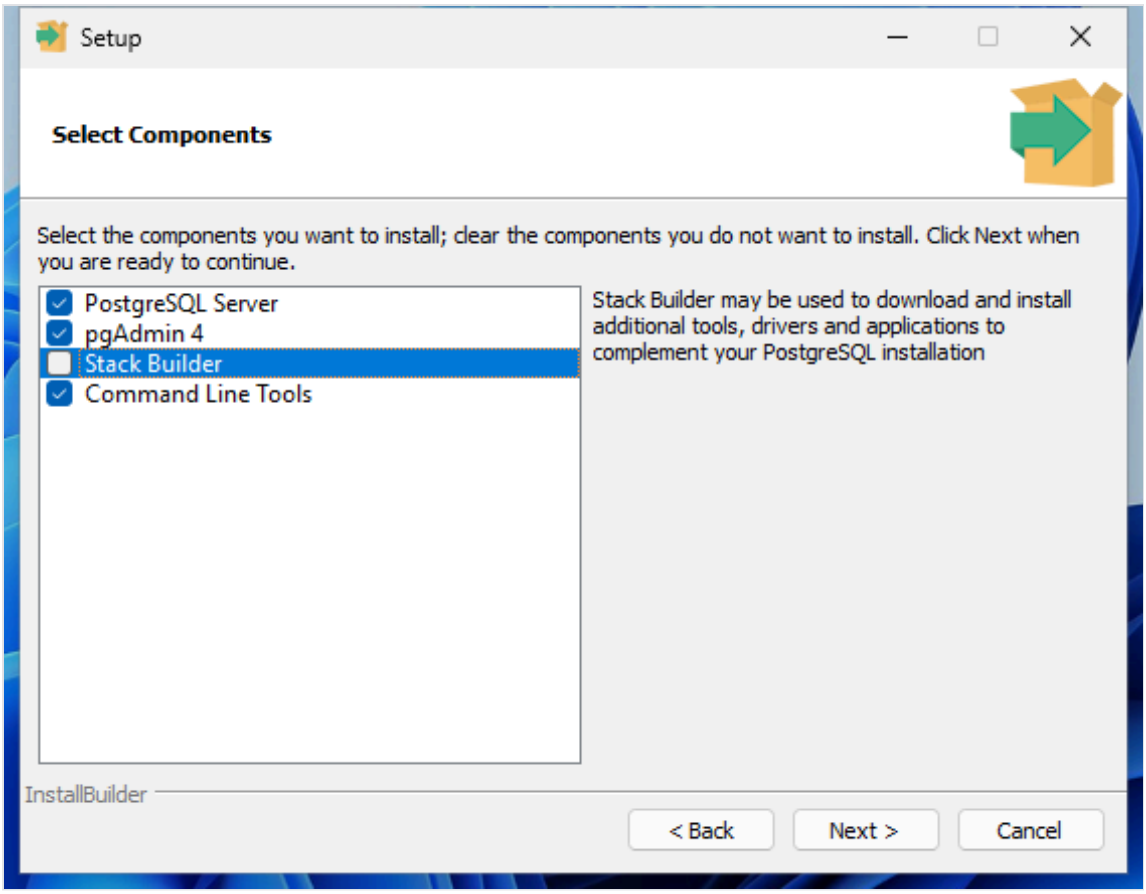


Рисунок 1 — Компоненты образца: сервер, pgAdmin и командные инструменты; Stack Builder отключён

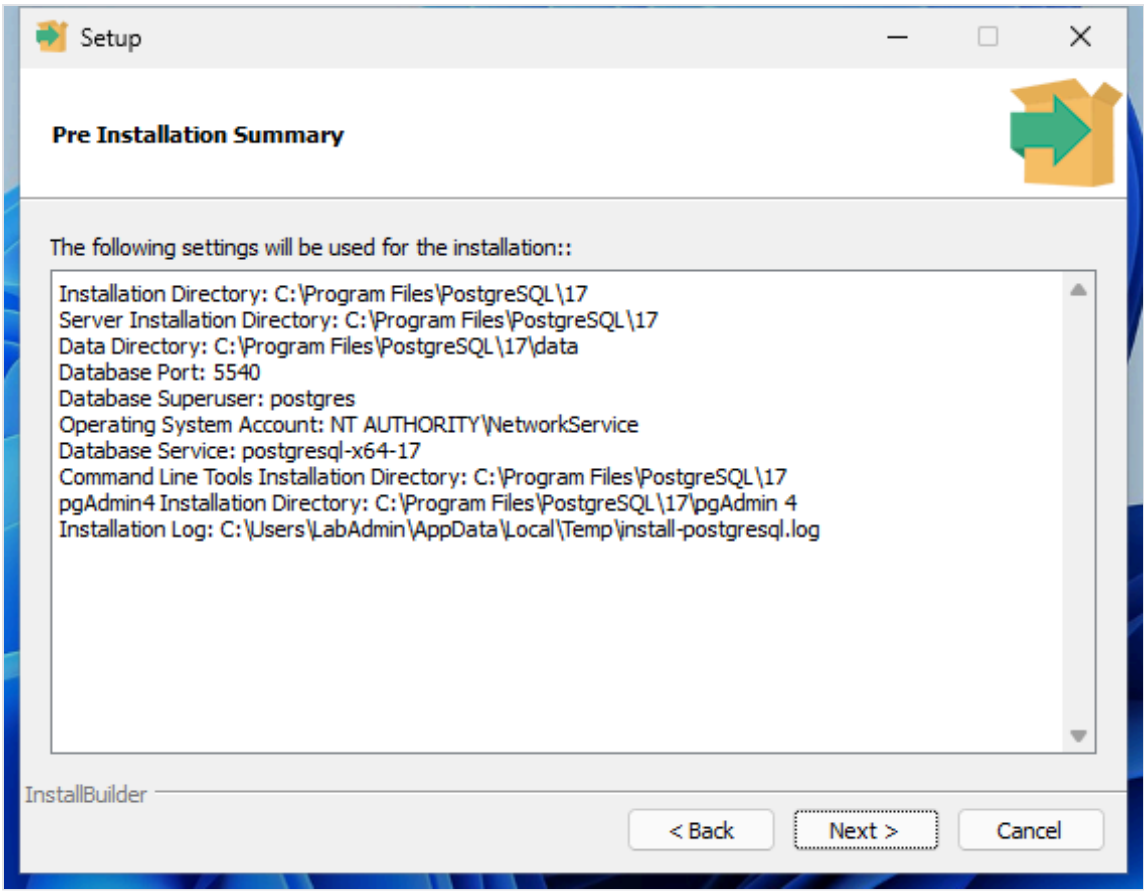


Рисунок 2 — Сводка перед установкой: каталог PostgreSQL 17, данные, порт 5540 и имя службы

7

Проверить службу и фактический порт

В PowerShell администратора выполнить:

```
Get-Service *postgres* | Select-Object Name, Status
Get-NetTCPConnection -LocalPort 5540 -State Listen |
  Select-Object LocalAddress, LocalPort, OwningProcess
```

Сохранить фактическое имя службы, обычно `postgresql-x64-17`, со статусом Running. Если служба остановлена, открыть `services.msc`, найти именно её и просмотреть причину; проверить журнал «Приложение» и выбранный порт. После успешного запуска повторить проверку. Не переустанавливать СУБД поверх неизвестного состояния.

Проверка: служба запущена и существует слушатель собственного порта. Совпадение только имени установленной программы этого не подтверждает.

8

Создать учебного администратора Windows

Под `LabAdmin` в гостевом PowerShell администратора выполнить:

```
$pass = Read-Host 'Пароль dbadmin_00' -AsSecureString
New-LocalUser -Name 'dbadmin_00' -Password $pass
$admins = Get-LocalGroup -SID 'S-1-5-32-544'
Add-LocalGroupMember -Group $admins -Member 'dbadmin_00'
New-Item -Path 'C:\DBAdmin_00' -ItemType Directory
$account = "${env:COMPUTERNAME}\dbadmin_00"
icacls C:\DBAdmin_00 /grant "${account}:(OI)(CI)M"
icacls C:\PM02 /grant "${account}:(OI)(CI)M"
Get-LocalUser -Name 'dbadmin_00' | Select-Object Name, Enabled
Get-LocalGroupMember -Group $admins
```

Группа определяется по SID, поэтому команда подходит для русской и английской Windows. Административные полномочия выдаются созданному учебному пользователю внутри ВМ. Физический компьютер и его пользователей эти команды не затрагивают, если консоль открыта в правильном госте.

8

Создать учебного администратора Windows (продолжение)

Право `M` разрешает созданному пользователю изменять учебные файлы в двух указанных рабочих каталогах. Оно не изменяет права остальных каталогов Windows. Выйти из Windows через «Пуск → имя пользователя → Выйти» и войти как `.\dbadmin_00`, введя заданный пароль. Первый вход создаёт профиль. Дальше регистрировать подключения pgAdmin и DBeaver под этой учётной записью: их настройки хранятся в профиле пользователя. `C:\DBAdmin_00` — рабочая папка задания, а не переименование системного профиля `C:\Users\dbadmin_00`.

Проверка: `whoami` показывает `pm02-v00\dbadmin_00`; профиль создан, рабочая папка существует, установленный PostgreSQL продолжает работать.

9

Зарегистрировать lab_sql_00 в pgAdmin

Запустить pgAdmin 4 и дождаться его рабочего окна. На свежей установке первый запуск может занять несколько минут. Если появилось «The pgAdmin 4 server could not be contacted», проверить завершение обновлений Windows и журнал `%APPDATA%\pgAdmin\pgadmin4.log`, закрыть окно ошибки и повторить запуск; не переустанавливать работающую службу PostgreSQL. Если ошибка повторяется, зафиксировать сообщение и журнал. Если запрошен главный пароль хранилища pgAdmin, задать его отдельно от пароля `postgres`. В дереве слева нажать правой кнопкой Servers → Register → Server. На General указать `lab_sql_00`. На Connection заполнить Host `127.0.0.1`, Port `5540`, Maintenance database `postgres`, Username `postgres`, пароль установленного сервера; нажать Save.

Раскрыть подключение, выбрать БД `postgres`, открыть Tools → Query Tool и выполнить выделенный запрос кнопкой Execute/F5:

```
SELECT version(), current_database(), current_user,
       inet_server_port();
SHOW data_directory;
```

Имя `lab_sql_00` — подпись подключения pgAdmin. Она не переименовывает Windows, каталог данных или службу PostgreSQL. Фактический порт проверяется запросом, а не только подписью.

Проверка: получены версия PostgreSQL, БД `postgres`, пользователь `postgres`, порт `5540` и каталог данных. Сохранить снимок результатов без поля пароля.

10

Подготовить DBeaver и открыть подключение

Скачать DBeaver Community Windows x86-64 из файлов. Для ZIP-версии извлечь архив в отдельный каталог внутри ВМ, открыть `dbeaver.exe`. Отдельная Java для штатного архива не требуется: среда включена. При первом запуске открывается Product Configuration. Оставить язык English и светлую тему Light, вид структуры Full; дополнительные интеграции и коммерческие драйверы для этого стенда не требуются. На Data collection выбрать Do not share anonymous usage statistics. На Final steps снять Create sample database и Turn on Tip of the day, затем Apply. Для работы используется собственная PostgreSQL, а не демонстрационная SQLite.

Выбрать Database → New Database Connection → PostgreSQL → Next. Если открылся выбор драйвера, оставить PostgreSQL standard driver и вновь Next. На Main указать Host `127.0.0.1`, Port `5540`, Database `postgres`, Username `postgres` и пароль сервера. Поле URL формируется из этих значений; править одновременно Host и готовую строку URL не требуется.

Проверка: открыт мастер подключения PostgreSQL с параметрами своего сервера. Следующий шаг завершает это же подключение.

11

Подготовить JDBC-драйвер и проверить подключение

JDBC-драйвер — библиотека, через которую DBeaver обращается к PostgreSQL. Нажать Test Connection. Если открылось Download driver files, выбрать один путь подготовки.

При доступном Интернете: нажать Download, дождаться загрузки библиотек и результата проверки. Зафиксировать фактическую версию драйвера из окна Connection test.

При использовании подготовленного JAR: нажать Edit Driver, открыть Libraries. В новом стенде красным отмечены отсутствующие сетевые библиотеки PostgreSQL, PostGIS и Waffle. Для этой таблицы и входа по имени/паролю PostGIS и интегрированная аутентификация не используются. Выделить четыре отсутствующие строки артефактов, нажать Delete и подтвердить Yes. Удаляются записи из настройки этого драйвера; установленный сервер и данные БД не затрагиваются. Строку `licenses/external/pg.txt` оставить.

Нажать Add File, выбрать `C:\PM02\postgresql-42.7.8.jar`, заранее полученный по официальной ссылке из файлов. Нажать Find Class, выбрать `org.postgresql.Driver`, затем OK. В образце проверен этот автономный путь и версия 42.7.8. После возврата в мастер повторить Test Connection, если тест не продолжился автоматически. Не удалять настройки других драйверов приложения.

Окно Connection test должно показать Connected, PostgreSQL 17.11 и фактическую версию JDBC. Закрыть его кнопкой OK.

11

Подготовить JDBC-драйвер и проверить подключение (продолжение)

Завершить создание подключения, задать имя `lab_sql_00_admin`. Открыть SQL Editor → New SQL Script и выполнить `SELECT current_user, inet_server_port();` сочетанием Ctrl+Enter.

Проверка: сторонний клиент действительно подключён к нужному PostgreSQL; результат показывает `postgres` и собственный порт. pgAdmin и DBeaver являются клиентами одного сервера.

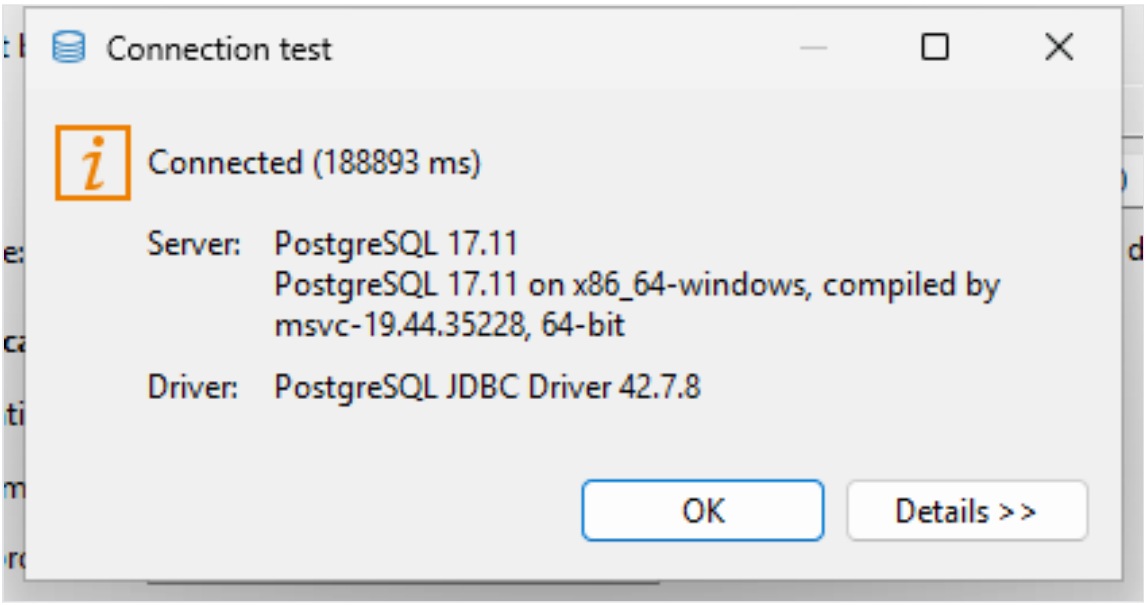


Рисунок 3 — Подключение DBeaver к PostgreSQL 17.11 через локальный JDBC-драйвер 42.7.8

Создание БД, данных и пользователей

12

Создать базу данных

В pgAdmin выбрать Query Tool БД `postgres`, убедиться, что активна административная учётная запись. Выполнить отдельно:

```
CREATE DATABASE corpdata_00 ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0;
```

`CREATE DATABASE` выполнять вне явного `BEGIN`. Если имя уже существует, не удалять БД: определить, осталась ли она от предыдущего выполнения, и использовать настроенный снимок либо продолжить с проверкой её содержимого. Обновить дерево Databases и открыть **новый** Query Tool именно для `corpdata_00`.

```
SELECT current_database(), current_user;
```

Проверка: текущая БД — `corpdata_00`, пользователь — `postgres`. В своём варианте имя БД заменено до выполнения команды.

13

Создать clients и разобраться с автоинкрементом

В Query Tool БД `corpdata_00` выполнить весь следующий блок один раз:

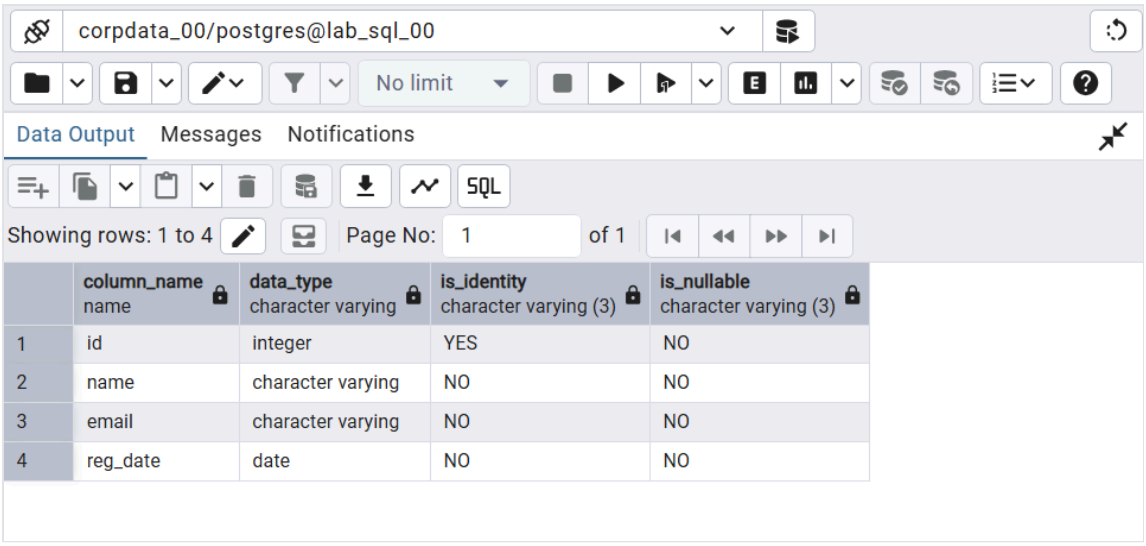
```
CREATE TABLE public.clients (
  id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(120) NOT NULL,
  email VARCHAR(160) NOT NULL,
  reg_date DATE NOT NULL
);
```

`PRIMARY KEY` запрещает повтор идентификатора. `IDENTITY` получает очередной номер из последовательности. `VARCHAR(120)` ограничивает длину строки; `DATE` хранит дату без времени. Для индивидуальной работы структура сохраняется, а записи меняются.

Проверить дерево Schemas → public → Tables → clients → Columns и запрос:

```
SELECT column_name, data_type, is_identity, is_nullable
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'clients'
ORDER BY ordinal_position;
```

Проверка: существуют четыре поля в нужном порядке; `id` имеет тип integer и `is_identity = YES`, `reg_date` — date. Отдельно в Constraints виден первичный ключ.



	column_name name	data_type character varying	is_identity character varying (3)	is_nullable character varying (3)
1	id	integer	YES	NO
2	name	character varying	NO	NO
3	email	character varying	NO	NO
4	reg_date	date	NO	NO

Рисунок 4 — Структура clients: целочисленный id с IDENTITY, строки name/email и дата reg_date

14

Импортировать клиентов собственной области

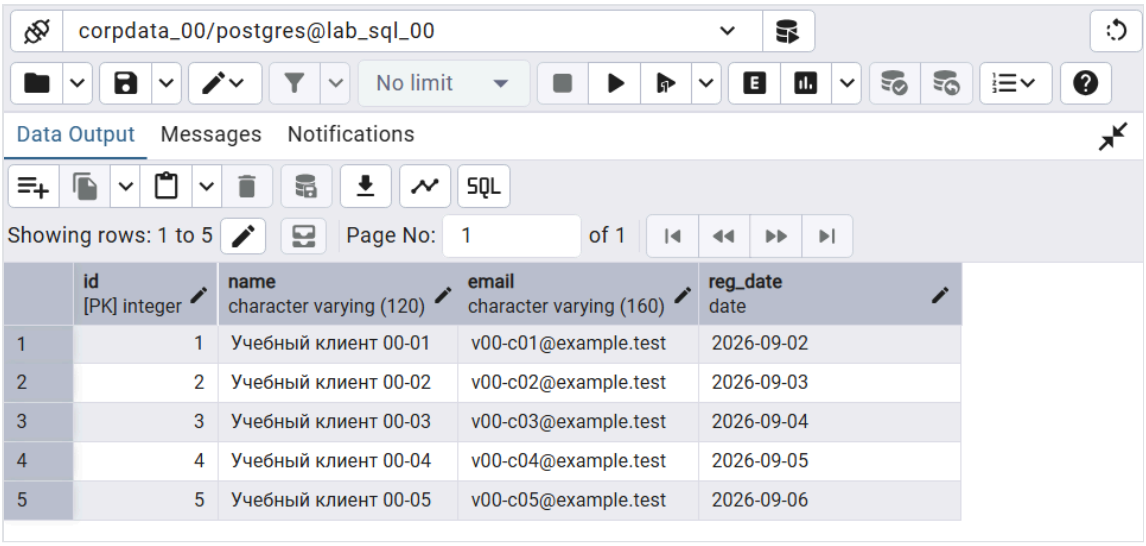
Открыть `clients.csv` своего архива в Блокноте: первая строка — `name,email,reg_date`, далее записи UTF-8 с запятой и датами `YYYY-MM-DD`. Идентификаторы не включены: их создаёт БД.

В pgAdmin нажать правой кнопкой public.clients → Import/Export Data. Выбрать Import, указать полный путь `C:\PM02\v00\clients.csv`, формат csv, Encoding UTF8, Header Yes, Delimiter `,`. На Columns оставить только `name`, `email`, `reg_date`, исключить `id`. Выполнить импорт и открыть сообщение процесса. Затем:

```
SELECT id, name, email, reg_date
FROM public.clients ORDER BY id;
SELECT count(*) AS rows, min(id), max(id)
FROM public.clients;
```

Сопоставить строки с таблицей исходных данных карточки, а не с числом другого варианта. Если импорт выполнен дважды, сначала установить это по строкам и исходному снимку; не удалять произвольные данные ради совпадения числа. Вернуться к состоянию до импорта и выполнить его один раз.

Проверка: число записей и каждое значение совпали с собственным CSV. Сохранить таблицу результата и имя исходного файла.



	id [PK] integer	name character varying (120)	email character varying (160)	reg_date date
1	1	Учебный клиент 00-01	v00-c01@example.test	2026-09-02
2	2	Учебный клиент 00-02	v00-c02@example.test	2026-09-03
3	3	Учебный клиент 00-03	v00-c03@example.test	2026-09-04
4	4	Учебный клиент 00-04	v00-c04@example.test	2026-09-05
5	5	Учебный клиент 00-05	v00-c05@example.test	2026-09-06

Рисунок 5 — Пять записей образца 00 в corpdata_00: имена, email и даты совпадают с исходным CSV

15

Создать пять ролей с правом входа

В pgAdmin раскрыть сервер → Login/Group Roles → Create → Login/Group Role. Для каждой из пяти ролей на General задать `client01`, …, `client05`, на Definition — отдельный пароль, на Privileges включить Can login. Superuser, Create roles, Create databases и Replication оставить выключенными. Сохранить.

Вместо готовых опубликованных паролей генерировать собственные: открыть PowerShell гостя и выполнить пять раз, записывая результат в локальное защищённое место:

```
$bytes = New-Object byte[] 15
$rng = [Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create()
$rng.GetBytes($bytes)
[Convert]::ToBase64String($bytes) + '!a7'
$rng.Dispose()
```

Суффикс обеспечивает наличие буквы, цифры и специального символа; случайная часть различается. Проверить без вывода хешей паролей:

```
SELECT rolname, rolcanlogin, rolsuper, rolcreatedb, rolcreaterole
FROM pg_roles WHERE rolname BETWEEN 'client01' AND 'client05'
ORDER BY rolname;
```

Проверка: пять отдельных ролей могут входить, но не являются суперпользователями и не управляют другими ролями. Пароли отсутствуют на сохраняемом снимке.

16

Назначить права таблицы и последовательности

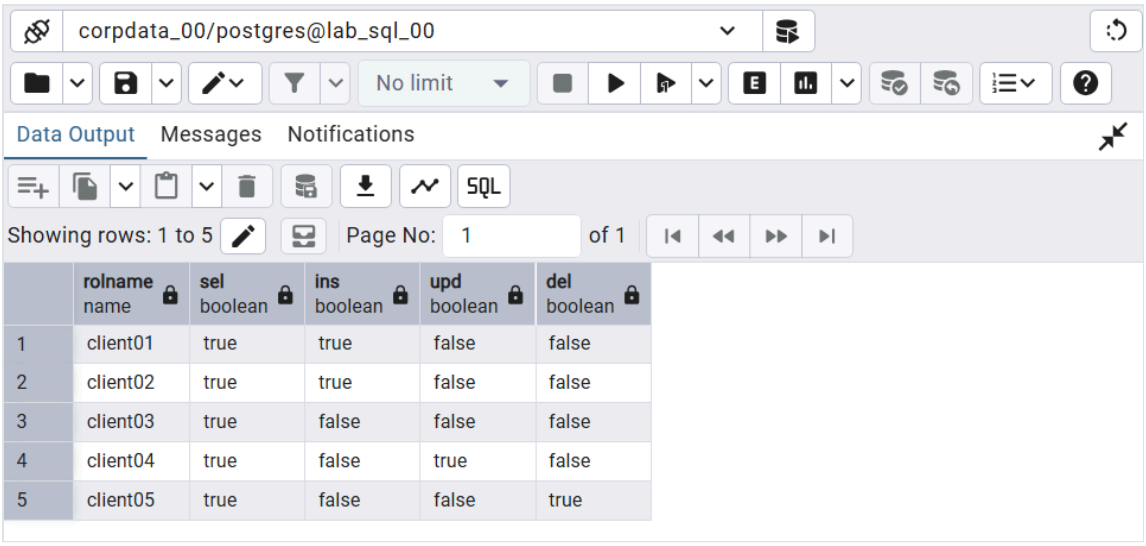
В Query Tool `corpdata_00` под `postgres` выполнить:

```
REVOKE ALL ON public.clients FROM PUBLIC;
GRANT CONNECT ON DATABASE corpdata_00
  TO client01, client02, client03, client04, client05;
GRANT USAGE ON SCHEMA public
  TO client01, client02, client03, client04, client05;
GRANT SELECT, INSERT ON public.clients TO client01, client02;
GRANT SELECT ON public.clients TO client03;
GRANT SELECT, UPDATE ON public.clients TO client04;
GRANT SELECT, DELETE ON public.clients TO client05;
GRANT USAGE ON SEQUENCE public.clients_id_seq TO client01, client02;
```

Права на схему позволяют найти объект, права таблицы — выполнить операцию, а `USAGE` последовательности — получить новый `id`. Имена последовательности проверить в Schemas → public → Sequences; приведённое имя получается при показанном создании таблицы.

```
SELECT grantee, privilege_type
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE table_schema='public' AND table_name='clients'
  AND grantee LIKE 'client%'
ORDER BY grantee, privilege_type;
```

Проверка: набор прав каждой роли совпал с таблицей задания. В собственной области заменено имя БД в `GRANT CONNECT`; роли не получают права администратора.



	rolname name	sel boolean	ins boolean	upd boolean	del boolean
1	client01	true	true	false	false
2	client02	true	true	false	false
3	client03	true	false	false	false
4	client04	true	false	true	false
5	client05	true	false	false	true

Рисунок 6 — Фактическая матрица разрешений пяти ролей на таблицу clients

Проверка доступа и SQL-выгрузка

17

Создать подключения пользователей в DBeaver

Для `client01–client05` повторить Database → New Database Connection → PostgreSQL. Указать один сервер `127.0.0.1`, собственный порт и `corpdata_00`; менять именно Username и пароль. Назвать подключения `lab_sql_00_client01` … `lab_sql_00_client05`. Не переиспользовать административное подключение для доказательства ограниченных прав.

В SQL Editor каждого подключения выполнить:

```
SELECT current_database(), current_user, inet_server_port();
SELECT id, name, email, reg_date FROM public.clients ORDER BY id;
```

Текущий пользователь должен совпасть с подписью выбранного подключения. В форме `checks\sql-access.csv` заполнить фактический результат; до запуска поля результата пусты.

Проверка: пять учётных записей подключаются, каждая читает индивидуальные записи. Доказательство содержит результат `current_user`.

18

Проверить INSERT и запрет DELETE у client01 и client02

В DBeaver выбрать подключение `client01`. Выполнять по одному SQL-оператору в указанном порядке: поставить курсор внутрь оператора до `;` и нажать Ctrl+Enter. При выделении текста выделять только этот оператор. Не запускать весь блок с ожидаемой ошибкой одной общей командой. Явный `BEGIN` делает проверку временной даже при включённом autocommit клиента:

```
BEGIN;
INSERT INTO public.clients(name,email,reg_date)
VALUES ('Проверка вставки','insert@example.test',DATE '2026-11-03')
RETURNING id;
SELECT count(*) FROM public.clients;
ROLLBACK;
```

После `ROLLBACK` проверить исходное число строк. Затем отдельная проверка:

```
BEGIN;
DELETE FROM public.clients WHERE id = 1;
ROLLBACK;
```

Ожидание — отказ `permission denied for table clients`, SQLSTATE `42501`. После ошибки обязательно выполнить `ROLLBACK`, иначе следующие команды останутся в прерванной транзакции. Повторить эти проверки под `client02`. Номера последовательности могут иметь пропуски после отката — это не потерянные строки.

Проверка: обе роли вставляют, но не удаляют; исходные записи сохранены. Сохранить собственные сообщения об успехе и отказе.

19

Проверить роли чтения, изменения и удаления

Под `client03` подтвердить успешный SELECT, затем выполнить `BEGIN`, попытку INSERT из предыдущего шага и `ROLLBACK`: ожидается отказ. Под `client04` выполнить отдельно:

```
BEGIN;
UPDATE public.clients SET name = name || ' (тест)' WHERE id = 1;
SELECT id, name FROM public.clients WHERE id = 1;
ROLLBACK;
```

После отката имя должно стать исходным. Попытку DELETE под `client04` проверить в отдельной транзакции с ожидаемым отказом и последующим `ROLLBACK`.

Под `client05` выполнить:

```
BEGIN;
DELETE FROM public.clients WHERE id = 1 RETURNING id;
SELECT count(*) FROM public.clients;
ROLLBACK;
```

Попытку UPDATE под `client05` проверить отдельно: она должна завершиться отказом. У каждого подключения перед проверкой выполнить `SELECT current_user`. Не выполнять все отрицательные команды одним скриптом, автоматически обрывающимся при первой ошибке.

19

Проверить роли чтения, изменения и удаления (продолжение)

После отдельного `ROLLBACK` подтвердить пользователя и сохранение исходного числа строк:

```
SELECT current_user, count(*) AS baseline_rows FROM public.clients;
```

В образце получается `5`; для своей области взять ожидаемое число из собственного CSV. Если в верхней панели SQL-редактора указано `<N/A>`, сначала выбрать своё подключение в списке активного источника; открытый SQL-файл сам по себе не подтверждает выбранную роль.

Проверка: `client03` только читает, `client04` изменяет, `client05` удаляет; запрещённые операции отклонены. Все исходные записи после проверок восстановлены откатом.

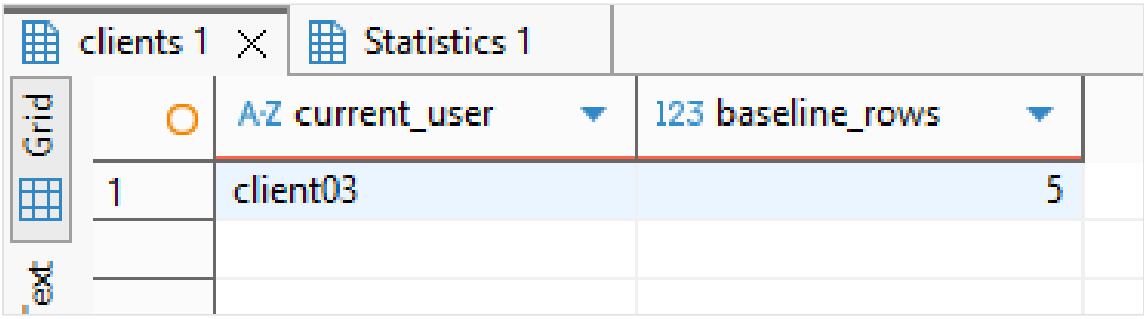


Рисунок 7 — После отката DBeaver подтверждает пользователя client03 и пять исходных записей

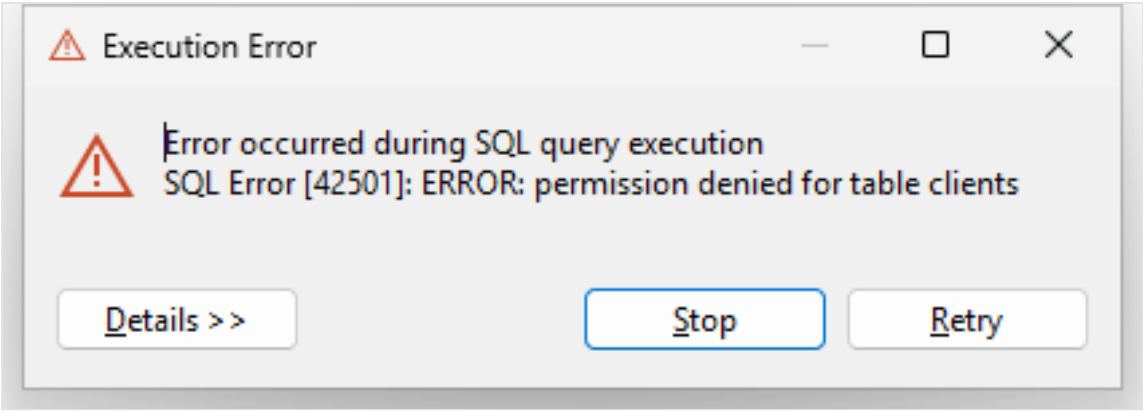


Рисунок 8 — Попытка INSERT под client03 отклонена сервером: SQLSTATE 42501

20

Получить и проверить SQL-файл

В PowerShell гостя перейти к полному пути программы и запустить команду, подставив собственный порт и номер:

```
& 'C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\pg_dump.exe' `
  -h 127.0.0.1 -p 5540 -U postgres -W -d corpdata_00 `
  --format=plain --table=public.clients --no-owner --no-privileges `
  --file='C:\PM02\results_00\clients_00.sql'
$LASTEXITCODE
```

При запросе ввести пароль; он не включён в команду. Код завершения `0` означает успешное завершение утилиты. Открыть `clients_00.sql` в Блокноте: найти `CREATE TABLE public.clients`, описание `id`, блок данных `COPY public.clients` и несколько собственных записей. Первые десять строк могут оказаться служебной шапкой, поэтому дополнительно сохранить содержательные фрагменты структуры и данных.

Файл содержит таблицу и данные, но не пароли и не полный перечень глобальных ролей. Матрицу прав приложить отдельным протоколом. Выгрузка таблицы не является образом Windows или снимком ВМ.

Проверка: SQL-файл существует, не пуст, относится к собственной БД и содержит исходные записи. В отчёте приведены первые десять строк и фрагменты таблицы/данных.

21

Проверить индивидуальное условие подключения

Открыть `client-connection.json` своего архива в Блокноте. Сопоставить `host`, `port` и `database` с паспортом; сохранить исходный файл отдельно. В DBeaver создать подключение по этим исходным значениям, выбрать `client03` и его локальный пароль. Выполнить Test Connection и сохранить фактический результат.

Если карточка задаёт неверный порт, проверить слушатель и исправить только порт. Если задано неверное имя БД, сначала подтвердить доступность сервера, затем выбрать существующую `corpdata_XY`. Если подключение изначально верное, не выдумывать ошибку: выполнить указанную в карточке проверку запрещённой операции или данных. Повторить ту же проверку после исправления. Подробные ветви раскрыты в индивидуальных случаях.

Проверка: исходное условие, факт, выбранное изменение и повторный результат связаны. Работоспособность другого сервера или вход под `postgres` не заменяют проверку `client03`.

Пользователи Windows, профиль и права

Продолжить работу под созданным `dbadmin_00`. Его профиль и рабочая папка подготовлены перед регистрацией подключений.

22

Задать DB_HOME в нужном профиле

Под **dbadmin_00** открыть обычный PowerShell и выполнить:

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
  'DB_HOME', 'C:\Program Files\PostgreSQL\17', 'User')
```

Закрыть окно и открыть новое через меню «Пуск». Если переменная ещё не появилась, выйти из учётной записи Windows и войти вновь: уже работающий процесс может хранить прежнюю копию окружения. Проверить:

```
whoami
$env:DB_HOME
Test-Path (Join-Path $env:DB_HOME 'bin\psql.exe')
Test-Path 'C:\DBAdmin_00'
```

Значение `User` относится к текущему пользователю. Если выполнить настройку под `LabAdmin`, она не создаст переменную профиля `dbadmin_00`. В этой работе `DB_HOME` указывает на **каталог установки СУБД**, а каталог данных отдельно записан из `SHOW data_directory`.

Проверка: в новом окне правильный пользователь, ожидаемый путь и два результата `True`.

23

Создать пользователя ОС client03 и каталог отчётов

Под `dbadmin_00` открыть PowerShell **от имени администратора**. Имя пользователя проверить `whoami`. Выполнить:

```
$pass = Read-Host 'Пароль пользователя Windows client03' -
AsSecureString
New-LocalUser -Name 'client03' -Password $pass
$desktop = [Environment]::GetFolderPath('Desktop')
$reports = Join-Path $desktop 'sql_reports_00'
New-Item -Path $reports -ItemType Directory
Set-Content -Path (Join-Path $reports 'readme.txt') `
  -Value 'PM02: read access test' -Encoding UTF8
$reports
```

Роль `client03` в PostgreSQL и пользователь Windows `client03` хранятся в разных системах. У них отдельные пароли и независимые разрешения; совпадение имени используется для учебного сопоставления. Пароль БД не проверяет права NTFS.

Проверка: локальный пользователь существует и не добавлен в «Администраторы»; каталог расположен на рабочем столе текущего `dbadmin_00`, в нём есть контрольный файл.

24

Настроить и прочитать ACL

В том же администраторском PowerShell, где определена переменная `$reports`, выполнить:

```
icacls $reports /inheritance:r
icacls $reports /grant:r '*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F'
icacls $reports /grant:r '*S-1-5-18:(OI)(CI)F'
icacls $reports /grant:r "${env:COMPUTERNAME}\client03:(OI)(CI)RX"
icacls $reports
```

`/inheritance:r` удаляет унаследованные разрешения; применяется только к новому учебному каталогу. `F` — полный доступ, `RX` — чтение и выполнение/обход каталога, `OI/CI` передают правило файлам и подпапкам. `SYSTEM` оставлен с полным доступом для работы ОС. Явный запрет `Deny` для этого задания не нужен: отсутствие права записи достаточно. В стандартном новом каталоге после отключения наследования остаются только заданные явные разрешения; при иных строках сначала выяснить их происхождение.

Если окно PowerShell закрывалось, вновь получить `$reports = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('Desktop')) 'sql_reports_00'` перед командами.

Проверка: в выводе Administrators — F, SYSTEM — F, локальный client03 — RX. Нет разрешения записи для client03 или общей группы Users на этот каталог.

25

Проверить доступ от имени client03

Записать полный путь, выведенный предыдущим шагом. Через Win+R выполнить `runas /profile /user:.\client03 powershell.exe` и ввести пароль **Windows**, а не PostgreSQL. В новом окне выполнить `whoami`, затем, подставив фактический путь:

```
Get-Content 'C:\Users\dbadmin_00\Desktop\sql_reports_00\readme.txt'
New-Item 'C:\Users\dbadmin_00\Desktop\sql_reports_00\denied.txt' -
ItemType File
```

Первая команда должна прочитать контрольный текст; вторая — завершиться `Access is denied` / «Отказано в доступе». Не считать сообщение об ошибке доказательством правильного ACL, если путь или имя пользователя неверны. После проверки закрыть окно client03. Под администратором убедиться, что `denied.txt` не появился.

Если профиль использует иной путь рабочего стола, брать его из `$reports`, не копировать пример `C:\Users\...` дословно. В учебном образе с недоступным родительским каталогом сначала проверить проход по точному пути; не предоставлять client03 запись или полный доступ ради обхода ошибки.

Проверка: один и тот же существующий файл читается, запись в тот же каталог отклонена под подтверждённой учётной записью client03.

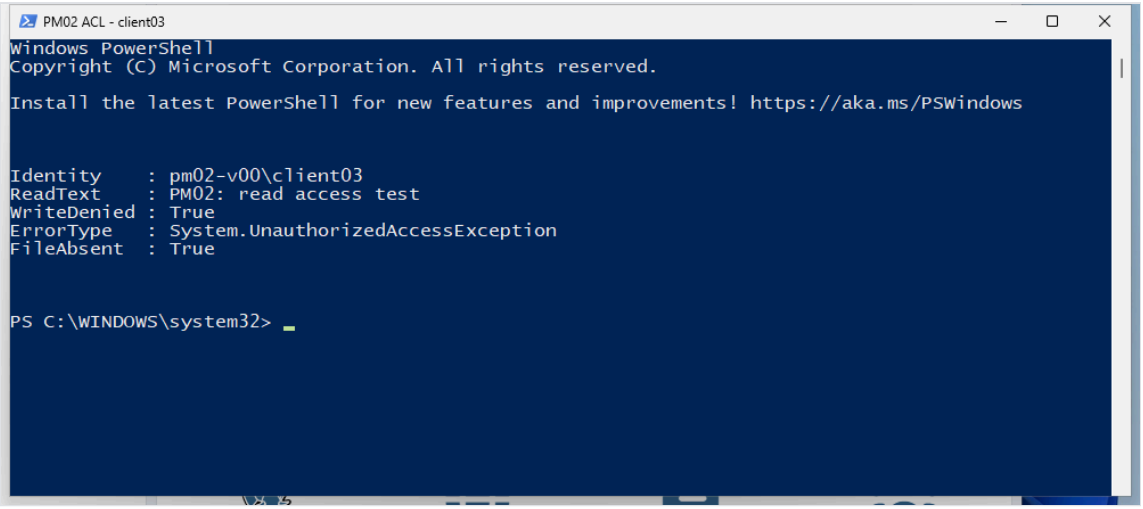


Рисунок 9 — Пользователь Windows client03 читает контрольный файл; запись отклонена, новый файл отсутствует

26

Сохранить настроенный снимок

Завершить транзакции клиентов, закрыть приложения и штатно выключить гостевую Windows. В менеджере ВМ создать снимок `PM02-00-configured` и записать его время. Запустить ВМ, войти под `dbadmin_00`, проверить службу PostgreSQL и подключение `corpdata_00`. Исходный снимок `clean` сохранить.

Откат снимка возвращает состояние дисков к его моменту. Перед откатом скопировать необходимые отчёты во внешнюю папку; это действие выполняется осознанно, а не как автоматическая «очистка» ошибок.

Проверка: оба снимка видны в менеджере ВМ, после запуска сервер и рабочие данные доступны. Для диагностики используется эта же настроенная ВМ.

Комплексная диагностика

27

Один раз сохранить паспорт системы

Под `dbadmin_00` открыть `msinfo32`: Win+R → `msinfo32` → Enter. Записать выпуск ОС, CPU, RAM, модель системы и путь Windows. Через Win+R открыть `dxdiag`, просмотреть «Система», «Экран» и «Звук», сохранить сведения кнопкой «Сохранить все сведения». В виртуальной машине показаны виртуальные устройства; их состояние не доказывает исправность физического диска или видеокарты основного компьютера.

Сохранить один набор `system.txt`/снимков в папке результатов. В следующих разделах использовать его по ссылке, а не повторять сбор. Если позднее изменится драйвер или конфигурация, повторить только соответствующую проверку и обозначить состояние «после».

Проверка: в паспорте различены гостевая Windows и основной компьютер, указано время фиксации. Есть сведения о системе и устройствах.

28

Отфильтровать события за 48 часов

Открыть `eventvwr.msc`. В «Пользовательские представления → Создать» выбрать период «За последние 24 часа → Особый диапазон» и задать начало ровно на 48 часов раньше текущего времени и конец текущим временем. Отметить уровни «Критическая», «Ошибка», журналы «Система» и «Приложение». Назвать представление «ПМ02 — 48 часов».

Альтернативный способ задать то же окно в PowerShell:

```
$end = Get-Date
$start = $end.AddHours(-48)
$events = Get-WinEvent -FilterHashtable @{
  LogName=@('System','Application'); Level=@(1,2)
  StartTime=$start; EndTime=$end
} -ErrorAction SilentlyContinue
$events | Select-Object TimeCreated, Id, ProviderName, Message |
  Format-List
```

Выбрать три относящихся к случаю события, открыть каждое и заполнить `checks\events.csv`: время, код/имя, источник, описание, связь с симптомом. Сохранить выбранные события в `.evtx` через контекстное меню либо сделать читаемые снимки карточек. Отдельный снимок фильтра подтверждает границы периода.

Проверка: все выбранные записи попали в собственное окно 48 часов. Копирование «ошибок за неделю» из прежнего раздела не заменяет эту выборку.

29

Разобрать отсутствие событий и учебный журнал

Если подходящих ошибок меньше трёх, записать фактическое число и период. Не объявлять отсутствие ошибок доказательством полной исправности. Для обучения анализу использовать подготовленный сценарий стенда: запустить `Prepare-Case.ps1` своей области из следующего шага и повторить выборку, отобрав источник `PM02Lab`.

События `PM02Lab` — **специально созданное учебное досье**; их происхождение подписано в таблице и отчёте. Разобрать текст, гипотезу и необходимую проверку по карточке. Не объединять эти записи с самопроизвольными ошибками ОС и не выдавать их за три аппаратных сбоя. На экзамене действовать с фактической системой и указаниями площадки.

29

Разобрать отсутствие событий и учебный журнал (продолжение)

После подготовки случая вновь задать конец периода текущим временем. Для нового классического источника отбирать записи по `ProviderName` уже после чтения журнала:

```
$end = Get-Date
$start = $end.AddHours(-48)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
  LogName='Application'; StartTime=$start; EndTime=$end
} | Where-Object ProviderName -eq 'PM02Lab' |
  Select-Object -First 3 TimeCreated, Id, ProviderName, Message |
  Format-List
```

Если запись ещё не появилась сразу после создания, обновить представление и повторить чтение; заново создавать случай для этого не требуется.

Проверка: таблица фактической ОС и разбор учебного случая различены. В отчёте нет выдуманных событий для достижения количества.

30

Подготовить управляемый учебный случай

В Проводнике проверить путь своего архива. Открыть PowerShell администратора внутри ВМ и выполнить для образца:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File C:\PM02\v00\Prepare-Case.ps1
```

Параметр Bypass действует только в этом отдельном процессе и не меняет постоянную политику Windows. Сценарий сверяет имя и модель гостя с паспортом. Он создаёт три **учебных** элемента автозагрузки текущего пользователя, три помеченные записи `PM02Lab` и контрольные файлы случая; он не меняет защиту, системные службы, роли БД или существующие данные.

При несовпадении имени гостя остановиться и исправить выбор ВМ. Переименовывать основной компьютер ради запуска сценария не требуется. Исходное состояние автозагрузки сохраняется скриптом локально для возврата; повторный запуск не заменяет его.

Проверка: сценарий завершился в нужной ВМ; появились только объекты с префиксом `PM02Lab`. Их происхождение указано в протоколе.

31

Проанализировать три элемента автозагрузки

Открыть Диспетчер задач сочетанием Ctrl+Shift+Esc → «Автозагрузка приложений» (Startup apps). Выбрать три несистемных элемента. Если использован подготовленный случай, это `PM02Lab-Report`, `PM02Lab-Reminder`, `PM02Lab-Workload`. Их назначение раскрыто в паспорте и исходных `.cmd`-файлах: просмотрщик отчётов, учебное напоминание, запускаемая по необходимости вычислительная нагрузка.

Для каждого записать имя, путь, издателя при наличии, исходное состояние, назначение и обоснование автоматического запуска. Значение «высокое влияние» само по себе не доказывает ненужность. Защитные и системные компоненты не выбирать как произвольные кандидаты на отключение.

31

Проанализировать три элемента автозагрузки (продолжение)

Windows может показать учебные записи общим именем Windows Command Processor. Нажать правой кнопкой заголовок таблицы, включить «Командная строка» (Command line) и расширить столбец. Различать `Report.cmd`, `Reminder.cmd` и `Workload.cmd` по полному пути `C:\PM02\case_00`. Имена ключей и команды также можно получить в PowerShell:

```
Get-CimInstance Win32_StartupCommand |
  Where-Object Name -like 'PM02Lab-*' |
  Select-Object Name, Command, Location, User | Format-List
```

Для случая лишней учебной нагрузки отключить **только** `PM02Lab-Workload`; зафиксировать исходное состояние и действие. Отключение автозагрузки не завершает уже запущенный процесс и не удаляет программу. Службы Windows в этом шаге не отключаются.

Проверка: разобраны три конкретные записи с назначением; изменение относится к условию своей области и может быть отменено. Таблица `checks\startup.csv` заполнена собственными наблюдениями.

Status	Startup impact	Command line
Enabled	High	"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --no-startup-window --win-session-start
Disabled	High	"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c "C:\PM02\case_00\Workload.cmd"
Enabled	Medium	"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c "C:\PM02\case_00\Reminder.cmd"
Enabled	Medium	"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c "C:\PM02\case_00\Report.cmd"

Рисунок 10 — Командная строка различает три учебных сценария; отключён только Workload.cmd

32

Запустить новое антивирусное сканирование

Открыть «Параметры → Конфиденциальность и безопасность → Безопасность Windows → Защита от вирусов и угроз» (Windows Security → Virus & threat protection). Сначала записать состояние защиты и дату обновления определений. Если сторонний антивирус управляет защитой, использовать его штатное сканирование; не включать второй продукт поверх первого.

Для Microsoft Defender выбрать «Быстрая проверка» (Quick scan), дождаться окончания и записать время, тип, число проверенных объектов и результат. Альтернативный запуск из PowerShell администратора:

```
Start-MpScan -ScanType QuickScan
Get-MpComputerStatus | Select-Object AntivirusEnabled,
  RealTimeProtectionEnabled, QuickScanStartTime,
  QuickScanEndTime, AntivirusSignatureLastUpdated
Get-MpThreatDetection
```

32

Запустить новое антивирусное сканирование (продолжение)

Создать на рабочем столе `SecurityScan_00` и сохранить снимок **завершённой** проверки или отчёт продукта. Дату окончания сопоставить с новым запуском. Пустой список обнаружений означает отсутствие записей обнаружений, а не сам по себе успешное завершение проверки.

Если угроза обнаружена, записать её имя и категорию продукта, действие и состояние; отнести к вирусу, потенциально нежелательной программе или подтверждённой уязвимости конфигурации по фактическим сведениям. При отсутствии угроз записать «В данной проверке угрозы не обнаружены». Угрозы для получения снимка не скачивать.

Проверка: в `SecurityScan_00` есть результат нового завершённого сканирования, а состояние защиты и журнал прошлых обнаружений описаны отдельно.

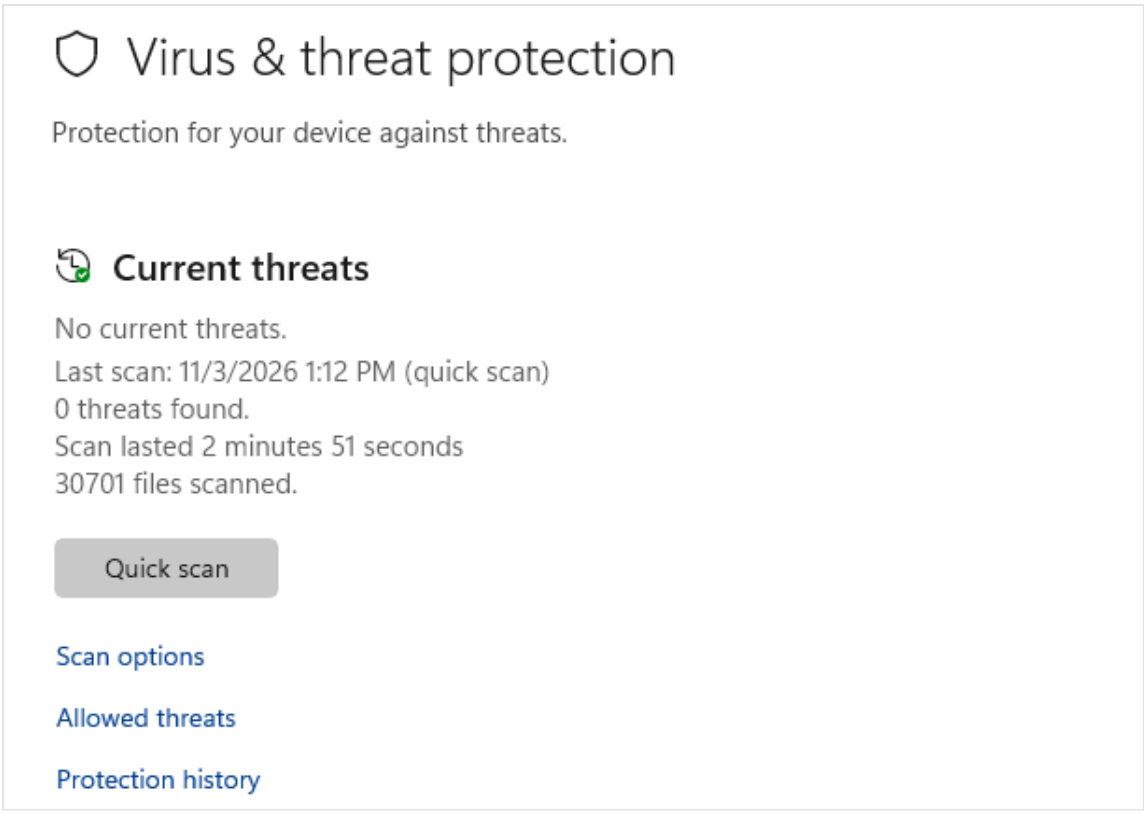


Рисунок 11 — Завершённая быстрая проверка образца: 30 701 файл, угрозы не обнаружены

33

Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты

Зафиксировать исходные условия: открытые программы, время начала и наблюдаемый симптом. В Диспетчере задач открыть «Производительность» и в течение 60 секунд наблюдать CPU, память, диск и сеть. Этот интервал — условие учебного сравнения, а не универсальный норматив диагностики. Записать значения/диапазоны и единицы измерения в `checks\resources.csv`.

На вкладке «Процессы» по очереди отсортировать по CPU, памяти, диску и сети. Указать два–три процесса, заметных по соответствующему показателю; один процесс не обязан быть первым во всех столбцах. Через «Подробности» (Details) включить столбцы PID и «Базовый приоритет» (Base priority) либо открыть «Задать приоритет» только для просмотра текущего значения. Приоритет не менять.

Открыть `resmon` через Win+R. Во вкладках CPU, Memory, Disk, Network сопоставить имя и PID процесса с его активностью: использование CPU, рабочий набор, операции чтения/записи и сетевые соединения. Высокая загрузка при выполнении полезной работы может быть ожидаемой; по одному пику причина не устанавливается.

Проверка: есть измерения четырёх ресурсов, время и условия наблюдения, имена/PID и приоритеты двух–трёх процессов. Накопленное CPU-время не записано вместо текущего процента загрузки.

34

Выполнить случай нагрузки и сравнить состояния

В комплекте стенда `Start-Workload.ps1` запускает ограниченную учебную нагрузку в отдельном процессе на 60 секунд и выводит его PID. Выполнять её только внутри ВМ, когда паспорт случая требует проверки влияния нагрузки:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File C:\PM02\v00\Start-Workload.ps1
```

Пока процесс работает, открыть Диспетчер задач и найти именно выведенный PID. Снять те же показатели за одинаковый интервал, затем дождаться штатного завершения. Сопоставить состояние до запуска, во время и после. Учесть число виртуальных CPU: один занятый поток не обязан показывать 100 % всей системы.

Если условие своей области связано с подключением, данными или правами, основное исправление выполнить там; нагрузка служит дополнительным разбором ресурса, а не второй обязательной неисправностью. Состояния «до» и «после» подписывать по фактическому изменению. Снимок работающего процесса не заменяет объяснение его назначения.

Проверка: измерение связано с конкретным процессом и изменённым условием; после завершения нагрузка прекращается. Повторная диагностика без изменения не назначается.

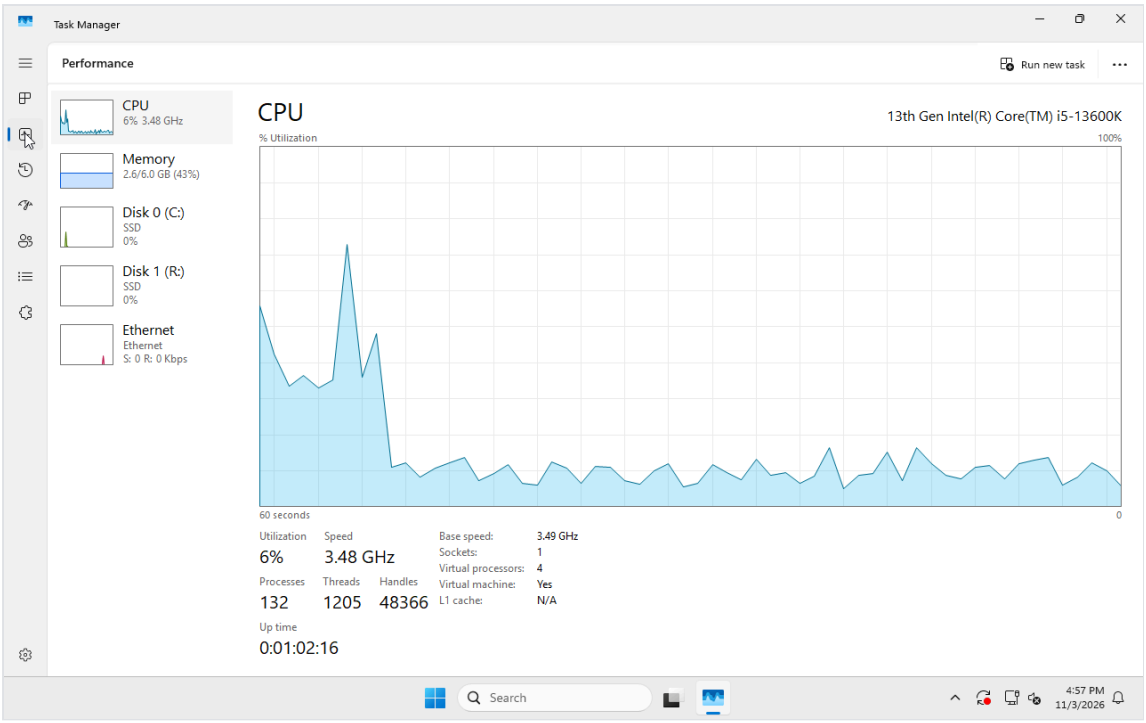


Рисунок 12 — Диспетчер задач после завершения нагрузки: четыре виртуальных CPU, память, диски и сеть

35

Сформулировать вывод и выбрать дальнейший инструмент

В `checks\problems.csv` для каждого существенного наблюдения заполнить компонент, проблему, причину или гипотезу, рекомендацию и риск. Например: отказ записи под Windows `client03` при успешном чтении является ожидаемым ограничением; повышение его прав нарушило бы задание. Отказ подключения при неверном порте требует сверки порта, а не обновления всех драйверов.

Если доказательств недостаточно, записать следующую проверку. Дополнительные инструменты выбирать по справочнику: SFC/DISM — при признаках повреждения системных файлов; диски — при соответствующем симптоме; обновления и драйверы — при установленной связи с проблемой. После действия повторять только проверку результата и затронутого соседнего сценария.

Проверка: каждое изменение имеет основание, сохранённое исходное состояние и проверку. Возраст драйвера, отказ ICMP и статус диска `OK` не превращены в готовый диагноз.

36

Прочитать законченные выводы образца

В результатах образца 00 доступны фактические SQL-проверки, выгрузка таблицы, отдельные события ОС и учебного журнала, измерения и заполненная таблица проблем. Эти данные поясняют оформление; для собственной области получить свои результаты.

Наблюдение образца	Обоснованный вывод и действие
6540 — отказ; 5540 — вход client03 и 5 строк	Неверный порт профиля. Исправить порт, сохранить права.
client03: SELECT разрешён, INSERT отклонён 42501	Ограничение роли работает. После ошибки выполнить отдельный ROLLBACK.
Пользователь Windows client03 читает файл, запись запрещена	ACL RX выполнен; это отдельная проверка от роли БД.
События System 7043 и 10005 при остановке/запуске службы обновления	Проверить текущее состояние и историю обновлений. По записи нельзя утверждать постоянную неисправность или отключать службу.
7030: Printer Extensions and Notifications помечена interactive	Проверить потребность и функцию печати; неисправность печати ещё не доказана.

События PM02Lab разобраны отдельно. Ранние записи ОС получены до сверки часов гостя; они не доказывают точную длительность между этапами.

36

Прочитать законченные выводы образца (продолжение)

Фаза, по 60 секунд	Наблюдения CPU	Минимум доступной RAM	Максимум сети
До запуска	5–25 %, среднее 14,64 %	3140 МБ	1863 Б/с
Во время	28–66 %, среднее 39,75 %	3012 МБ	572 Б/с
После	6–40 %, среднее 18,65 %	3347 МБ	604 Б/с

Средние рассчитаны по дискретным наблюдениям. На четырёх виртуальных CPU один поток нагрузки не обязан занимать всю систему. PID завершился самостоятельно; фоновые процессы также менялись. Рост всех показателей нельзя приписать одному процессу, аппаратный дефект этими измерениями не установлен. В архиве сохранены также дисковые показатели и приоритеты; приоритеты не изменялись.

Новая быстрая проверка после сверки времени завершена: 0 зарегистрированных обнаружений. Это ограниченный результат сканирования. В опыте Recuva восстановлены три файла с R: на C:, все три SHA-256 совпали, структура DOCX читается. Этот успех не гарантирует восстановление при перезаписи или другой конфигурации накопителя.

Проверка: выводы различают подтверждённый факт, гипотезу, ожидаемый запрет и границы проверки; собственный отчёт содержит собственные наблюдения.

Оформление и передача результата

37

Собрать отчёт о СУБД и ОС

В Word или LibreOffice Writer создать документ «Развёртывание СУБД и администрирование ОС». Указать номер, название области, фактический образ и гипервизор. Создать разделы по перечню сдачи общего задания. Вставить таблицу параметров сервера и матрицу пяти ролей, затем собственные результаты разрешённых и запрещённых операций.

Добавить снимки установки, структуры таблицы и данных, прав и подключения через DBeaver; под каждым подписать наблюдаемый факт. Привести фрагменты SQL-файла. Описать пользователя ОС, рабочую папку, `DB_HOME`, матрицу ACL и проверку чтения/отказа записи; добавить сведения о снимке настроенного состояния.

В разделе совместимости сверить наличие JDBC-драйвера и командных инструментов, выбранный порт, работающую службу и требуемые права. Не заменять эту проверку фразой «всё совместимо».

Проверка: отчёт показывает собственную область и выполненные проверки; путь SQL-файла указан, содержимое выгрузки сопоставлено с данными.

38

Собрать диагностический отчёт

Создать второй документ «Комплексная диагностика». Поместить общие сведения, таблицы событий, автозагрузки и ресурсов, результат нового сканирования и индивидуальный случай. Фактические события ОС и подготовленные учебные записи разделить подписями.

Завершить таблицей проблем, причин/гипотез, рекомендаций и рисков; дать рекомендации по устойчивости, производительности и безопасности. При нормальных результатах указать проведённые действия и границы вывода. Дополнительный случай включить, только если он назначен и выполнен; отрицательное восстановление не заменять снимком чужих файлов.

В обоих отчётах указать одну доступную проверяющему ссылку на учебный репозиторий. Сохранить DOCX/ODT и PDF, открыть экспортированный PDF и проверить кириллицу, переносы таблиц и читаемость снимков.

Проверка: у каждого вывода есть собственное свидетельство; PDF содержит все таблицы и изображения, ссылка ведёт к нужному проекту.

39

Проверить комплект и сохранить возможность возврата

Сопоставить комплект с разделом «Подготовить сдачу» общего задания. Открыть SQL-файл, исходные данные и документы из окончательной папки. Проверить отсутствие паролей и случайно включённых личных сведений. Образы ОС, диски ВМ и локальные секреты не размещать в GitHub.

Для удаления только подготовленных объектов автозагрузки выполнить `Restore-Case.ps1` своей области в той же ВМ и под тем же пользователем. Сценарий восстанавливает сохранённые исходные значения ключей `PM02Lab-*` и не очищает журналы событий. Окончательное возвращение всей учебной системы выполнить через заранее сохранённый снимок, предварительно вынеся отчёты.

Открыть ссылку на репозиторий так, как её увидит проверяющий. Убедиться, что два отчёта, SQL-выгрузка и доказательства собственной области доступны, а названия и номера согласованы.

Проверка: комплект читается независимо от текущего состояния ВМ; сохранённые отчёты не потеряются при возврате учебного снимка.

4. Дополнительные диагностические случаи

Инструмент выбирать по симптому. Результат, уже полученный в основном маршруте, использовать повторно по ссылке. Новое измерение выполнять после конкретного изменения или при другом условии наблюдения.

Основания диагностики

Сеть и параметры подключения

Индивидуальные случаи стенда

Системные файлы, диски и драйверы

Профилактика и расширенный мониторинг

Восстановление удалённых файлов

Основания диагностики

1

Отделить наблюдение от причины

Диагностика связывает симптом, условия возникновения, проверяемую гипотезу и наблюдаемый результат. Сначала зафиксировать состояние, затем выбрать проверку, и только после подтверждения основания менять конфигурацию. Аппаратная, программная и сетевая диагностика исследуют разные уровни одной системы; одинаковый внешний симптом может иметь разные причины.

Паспорт устройства нужен для совместимости и выбора инструментов. Воспроизводимость требует сохранить время, входные данные, программу/команду и существенные настройки. Снимок окна без пояснения результата не завершает диагностику.

Проверка: вывод опирается на наблюдение, а неизвестное остаётся гипотезой с названной следующей проверкой.

2

Проверить периферию и совместимость

Для принтера установить связь устройства, его состояние в «Параметры → Bluetooth и устройства → Принтеры и сканеры», очередь и возможность печати тестовой страницы. Для USB-сканера проверить подключение, распознавание в Диспетчере устройств и результат ввода в предназначенное тестовое поле. Для мультимедиа сопоставить выбранное устройство ввода/вывода и настройки приложения; сведения `dxdiag` использовать из паспорта.

В ВМ физическая периферия доступна только при её явном подключении/пробросе. При отсутствии устройства описать ограничение, не объявлять выполненной физическую печать. Сохранять настройки до изменения и проверять результат в том же приложении.

Проверка: совместимость проверена по конкретному устройству и задаче; виртуальная модель и физическое испытание различены.

Сеть и параметры подключения

3

Собрать конфигурацию и проверить уровни

В командной строке гостя выполнить `ipconfig /all`; записать активный адаптер, адрес, маску, шлюз и DNS. Адреса получают из фактической конфигурации или паспорта сети, а не придумывают. Команды `Get-NetAdapter | Select Name,Status,LinkSpeed` и `Get-NetAdapterAdvancedProperty` дают сведения об адаптерах и параметрах; вторую использовать для просмотра, не для случайного изменения дуплекса/буферов.

Для сети стенда NAT не переносить адреса физической Wi-Fi-сети в гостя. Проверить состояние виртуального кабеля и режим адаптера в менеджере ВМ. Статическая настройка TCP/IP или Wi-Fi/маршрутизатора выполняется только по предоставленному адресу и доступу: отсутствие такой инфраструктуры не заменять вымышленными снимками.

```
Get-NetIPConfiguration
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 5540
```

Для внешнего имени из разрешённого задания, например `www.postgresql.org`, выполнить `nslookup www.postgresql.org`; затем `ping` и при необходимости `tracert` / `pathping` к тому же имени. Эти проверки рассматривают разные свойства: разрешение имени, ICMP-ответ и маршрут. Отсутствие ICMP-ответа может быть политикой узла; оно не доказывает поломку DNS.

Проверка: ошибка «не удалось обнаружить узел» отделена от тайм-аута ответа. Причина связывается с результатом `nslookup` и проверкой нужного TCP-порта.

Индивидуальные случаи стенда

4

Неверный порт учебного клиента

Открыть `client-connection.json` и паспорт. Записать исходный порт, выполнить Test Connection в DBeaver. На сервере проверить `Get-NetTCPConnection -LocalPort ПОРТ_ПАСПОРТА -State Listen` и `inet_server_port()` через рабочее административное подключение. Если сервер слушает порт паспорта, изменить только ошибочное значение клиента и повторить вход **под client03**.

Проверка: первоначальный отказ и успешное подключение после одной обоснованной замены сохранены; другие параметры не изменены без основания.

5

Неверное имя базы

При рабочем порте и сообщении `database ... does not exist` проверить список Databases в pgAdmin и текущую БД административного подключения. Сравнить написание и номер `corpdata_XY` с паспортом. Исправить только поле Database в DBeaver; повторить `SELECT current_database(), current_user;`.

Проверка: подключение открыло именно собственную БД под client03. Создание лишней пустой БД с ошибочным именем не используется как исправление.

6

Ожидаемый отказ изменения данных

Паспорт задаёт чтение под client03 и попытку изменения в транзакции. До проверки записать имя роли и исходную строку; выполнить `BEGIN`, попытку `UPDATE public.clients SET name=name WHERE id=1`, затем `ROLLBACK`. Отказ `42501` при успешном SELECT соответствует матрице прав. Устранять его выдачей UPDATE нельзя.

Проверка: объяснено назначение ограничения; отсутствие изменения подтверждено. Ожидаемый отказ не записан в таблицу как неисправность сервера.

7

Контроль собственных данных

Сравнить CSV и `SELECT id,name,email,reg_date FROM public.clients ORDER BY id`. Контрольная запись и дата заданы в карточке. Получить число записей `COUNT(*)`; дополнительно выполнить поиск контрольного email условием `WHERE email='ЗНАЧЕНИЕ_КАРТОЧКИ'` и сравнить имя/дату. Число строк образца не копировать в ответ своего варианта.

Проверка: найден именно заданный клиент собственной области. Совпадение только количества строк не подменяет сверку содержимого.

8

Лишний автоматический запуск нагрузки

Проанализировать `PM02Lab-Workload`, записать состояние до изменения. Отключить его в автозагрузке, выйти и снова войти в ВМ. По пути команды и PID проверить, запускается ли учебная нагрузка; остальные два учебных элемента сохранить до окончания анализа. Уже запущенный процесс завершится сам по ограничению времени; отключение автозагрузки влияет на последующие входы.

Проверка: сравниваются два входа при изменённой одной записи; системные и защитные элементы не отключены.

Системные файлы, диски и драйверы

9

Проверить системные файлы и выбрать ветвь восстановления

В администраторской консоли **учебной ВМ** выполнить `sfc /scannow`. Дождаться итогового сообщения и записать его дословно в протокол. Если нарушений целостности не обнаружено, ветвь DISM не выполнять автоматически. Если SFC исправил файлы, проверить исходный симптом; если не смог исправить повреждение, выполнить:

```
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
```

DISM изменяет хранилище компонентов, может требовать сеть или согласованный источник. При ошибке источника записать код и условие; случайный ISO другой редакции/сборки не использовать. После успешного DISM повтор SFC проверяет исправление и сохраняется как осмысленный цикл. Снимок до изменения позволяет вернуться назад.

Проверка: исходное сообщение SFC определило ветвь; после восстановления сохранены результат и повторная проверка симптома.

10

Исследовать файловую систему и статус накопителя

Открыть консоль администратора ВМ. Для выбранного тома выполнить `chkdsk C:` без `/f` и `/r`: это просмотр результатов проверки без назначения исправления. Сохранить итог и ограничения доступа. Для статуса устройства использовать PowerShell вместо WMIC:

```
Get-CimInstance Win32_DiskDrive |
  Select-Object Model, InterfaceType, Size, Status
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
```

`Status = OK` — общий наблюдаемый статус, он не подтверждает отсутствие всех аппаратных и файловых дефектов. `DisableDeleteNotify = 0` означает разрешённые уведомления TRIM со стороны ОС для указанной файловой системы, но не доказывает физическую исправность SSD или выполнение TRIM каждым устройством. Виртуальный диск не предоставляет полный диагноз физического накопителя хоста.

Проверка: статус устройства, результат проверки файловой системы и настройка TRIM записаны отдельно; область вывода не расширена до всех неисправностей.

11

Проверить драйвер по устройству и симптому

Открыть `devmgmt.msc`, выбрать конкретное устройство → «Свойства». Проверить «Общие»: состояние и код ошибки; на «Драйвер» записать поставщика, версию и дату. Сопоставить с выбранной ОС и сведениями изготовителя. Старше года не означает автоматически «требуется обновление»: у встроенных драйверов даты могут быть намеренно старыми.

При подтверждённой необходимости сохранить снимок, использовать драйвер соответствующего устройства/ОС из доверенного источника, записать старую и новую версии. После изменения проверить именно исходный симптом и соседнюю функцию; при ухудшении использовать штатный откат драйвера или снимок. Не запускать массовое обновление ради даты.

Проверка: решение об обновлении объяснено симптомом, совместимостью и версией, а повторный `dxdiag` снимается только для изменённого устройства.

Профилактика и расширенный мониторинг

12

Проверить обновления и прочитать один журнал

Открыть «Параметры → Центр обновления Windows → Журнал обновлений» и записать реальные состояния. При необходимости получить один текстовый журнал:

```
Get-WindowsUpdateLog -LogPath 'C:\PM02\results_00\WindowsUpdate.log'
```

В Блокноте искать Error, Install, Warning, затем прочитать соседние строки и время. Слово Install в строке не подтверждает само по себе успешную установку. Если нет неуспешных или успешных событий, записать их отсутствие; пример чужого KB не переносить как собственный результат.

Проверка: разобрано одно конкретное событие с контекстом либо честно отмечено отсутствие данных. Журнал повторно не создаётся в каждом разделе.

13

Очистить только подтверждённые ненужные данные

Сначала записать свободное место и объект очистки. В Windows открыть «Параметры → Система → Память → Временные файлы» либо `cleanmgr`. Прочитать категории, не выбирать «Загрузки» и личные папки без отдельного основания. В учебном случае использовать только специально подготовленные временные файлы стенда. После действия сравнить свободное место и проверить работу нужного приложения.

Проверка: выбранные категории и результат записаны; очистка следует из условия, не назначается как универсальный ремонт.

14

Проанализировать службу без случайного отключения

В `services.msc` найти службу, связанную с симптомом; записать имя, описание, состояние, тип запуска и зависимости. Сопоставить с журналом и документацией установленного компонента. Если изменение обосновано случаем, сохранить исходное значение и снимок ВМ, выполнить одно изменение, проверить функцию и вернуть прежнее состояние при ухудшении. Отключение неизвестных служб для «ускорения» не требуется.

Проверка: служба связана с конкретной функцией; зафиксированы основание, возврат и повторная проверка.

15

Получить один системный диагностический отчёт

Через Win+R выполнить `perfmon /report`, дождаться завершения сбора, открыть разделы системы, CPU, памяти, диска и сети. Сопоставить предупреждения с условиями запуска. Сохранить штатным экспортом/сохранением отчёта либо читаемыми снимками разделов и времени; если экспорт HTML недоступен в данной сборке, не придумывать пункт меню.

`perfmon /rel` показывает историю надёжности и служит дополнительным контекстом уже отобранных событий. График сбоев не заменяет анализ конкретной записи и её источника.

Проверка: сводный отчёт создан один раз; повтор имеет явную цель сравнить изменённое состояние.

16

Исследовать память и энергопотребление

При признаках ошибок памяти сохранить работу и снимок ВМ. Выполнить `mdsched.exe`, выбрать проверку при ближайшем перезапуске, дождаться окончания и найти результат источника MemoryDiagnostics-Results в журнале «Система». В ВМ исследуется предоставленная виртуальная память; это не полное аппаратное испытание RAM хоста. Если инструмент недоступен в конкретной гостевой конфигурации, описать ограничение.

Для проблемы энергопотребления в администраторской командной строке выполнить `powercfg /energy /output "C:\PM02\results_00\energy.html"`, в течение сбора не создавать постороннюю нагрузку. Открыть отчёт, различить Errors, Warnings, Information и связать их с устройствами/политиками. Отчёт особенно зависит от аппаратной среды; предупреждения виртуальной машины не равны дефектам ноутбука.

Проверка: выбранный тест связан с симптомом, результат и границы применимости записаны. Режим питания не меняется без основания.

17

Проверить резервное копирование и восстановление ОС

Для резервной копии выбрать учебную папку и отдельный целевой диск; воспользоваться доступным штатным средством «История файлов» либо принятой утилитой образа. Записать источник, назначение и время; восстановить один контрольный файл в отдельную папку и сравнить содержимое. Наличие кнопки резервирования без копии и проверки восстановления результатом не считается.

Для точки восстановления открыть «Защита системы», включить её только для выбранного учебного тома при необходимости и создать именованную точку. Если редакция/настройка не поддерживает этот путь, использовать уже предусмотренный снимок ВМ. Точка Windows и снимок гипервизора имеют разный охват; не обещать восстановление любых пользовательских файлов через точку ОС.

Проверка: существует выбранная копия/точка/снимок; проверка восстановления файла отделена от самого факта создания точки.

Восстановление удалённых файлов

18

Подготовить два разных учебных диска

Выключить ВМ. В VirtualBox → «Настроить → Носители» добавить **новый отдельный** виртуальный SATA-диск 1 ГБ, не устанавливать признак SSD для учебного эксперимента. Системный диск 80 ГБ сохранить. Запустить Windows, открыть `diskmgmt.msc`, найти новый неразмеченный диск по размеру 1 ГБ, инициализировать и создать NTFS-том с меткой `PM02_RECOVERY`; назначить свободную букву, например `R:`. Не изменять разделы системного диска.

Скопировать папку `recovery-input` своего архива в `R:\TestFiles`. Файл `hashes.csv` оставить также на системном диске. До удаления сохранить снимок ВМ, включающий **оба диска и контрольные файлы**. Если снимок «configured» сделан раньше добавления R:, выключить ВМ и создать отдельный снимок «recovery-ready»; затем снова запустить её.

Установить Recuva 1.54 **на C:** из официального источника: Customize → More → путь `C:\Program Files\Recuva`. Интеграция в контекстные меню для опыта не требуется. Установка на исследуемый R: создаёт лишние записи и мешает опыту. При предложении обновить закреплённую версию выбрать No; для другой версии предварительно сверить интерфейс. Вывод восстановления будет `C:\RecoveredFiles_00`.

Проверка: исходный том R: относится к отдельному виртуальному диску; Recuva, контрольные хеши и папка результата находятся на C:. Это учебное разделение виртуальных устройств, а не утверждение о двух физических накопителях хоста.

19

Сохранить контроль и удалить только тестовые файлы

Открыть исходные текстовый и CSV-файлы, сопоставить их с областью. DOCX является контрольным файлом из комплекта; установка Word для его создания не требуется. Получить SHA-256:

```
Get-FileHash R:\TestFiles\* -Algorithm SHA256
```

Сверить с предоставленным `hashes.csv` и сохранить собственный вывод. Выделить **только** `R:\TestFiles`, удалить Shift+Delete, подтвердить путь. Убедиться, что папки нет. Не создавать после этого новые файлы на R: и не форматировать том.

Проверка: исходные контрольные значения сохранены до удаления, удалены только подготовленные данные учебного диска.

20

Выполнить поиск и проверить содержимое результата

Запустить Recuva, выбрать All Files, затем In a specific location → `R:\`. Выполнить обычное сканирование, сохранить фактический список и статусы. Если нужные файлы не найдены, повторить поиск с Deep Scan, обозначив вторую попытку. Выбрать найденные контрольные файлы и нажать Recover, указать `C:\RecoveredFiles_00`, **не R:**.

Открыть восстановленные TXT/CSV и сравнить данные. Выполнить `Get-FileHash C:\RecoveredFiles_00\* -Algorithm SHA256` и сопоставить с исходными хешами. Совпадение имени и размера не заменяет сравнение содержимого. DOCX дополнительно можно открыть доступным редактором или проверить ZIP-структуру; хеш даёт побайтовое сравнение.

Если восстановление не удалось или хеши различаются, записать это и возможные ограничения: перезапись, особенности виртуального диска/файловой системы, TRIM, отсутствие нужных метаданных. Не обещать успешное восстановление только из-за немедленного удаления. Для новой попытки вернуться к снимку, содержащему оба диска и исходные контрольные файлы, а не подгонять результат.

Проверка: сохранены собственные результаты поиска, выбран другой виртуальный диск назначения и проверено содержимое либо честно оформлен отрицательный исход.

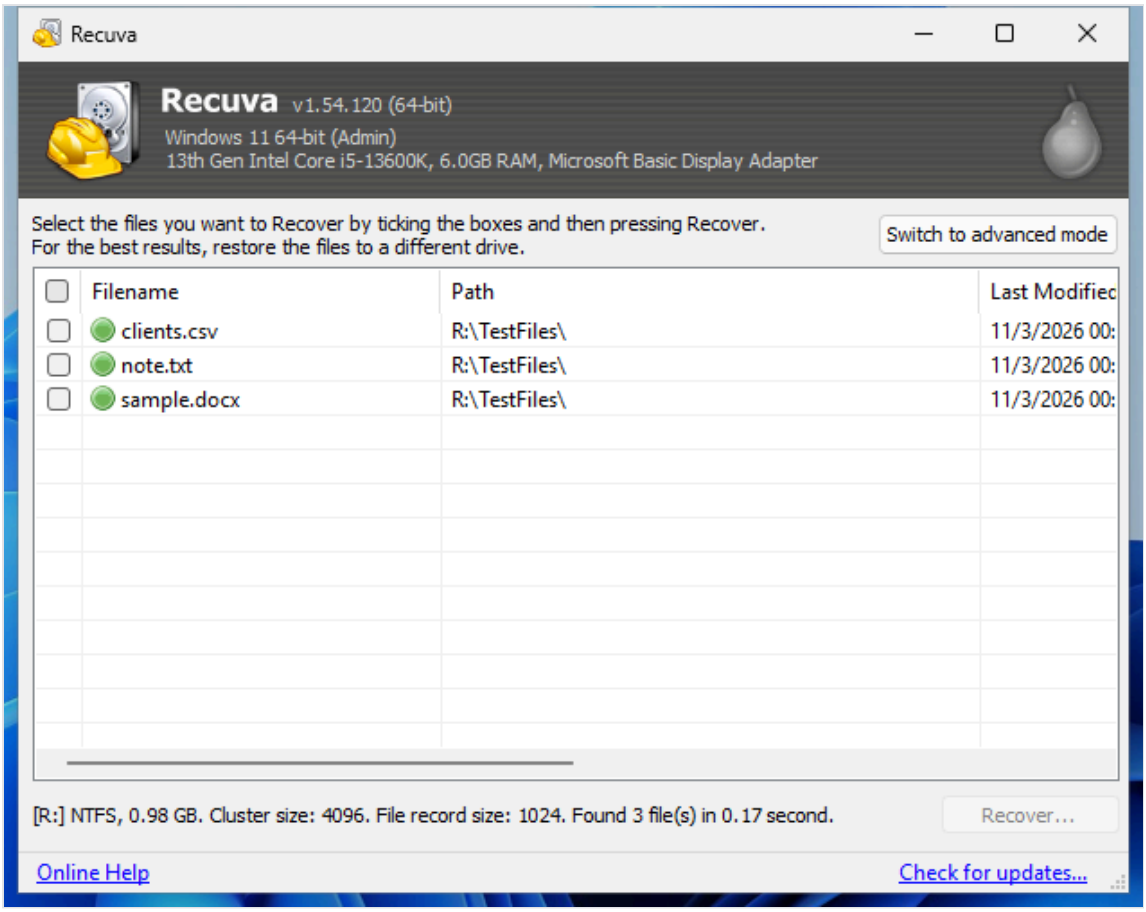


Рисунок 13 — Обычный поиск на отдельном R: нашёл три удалённых контрольных файла

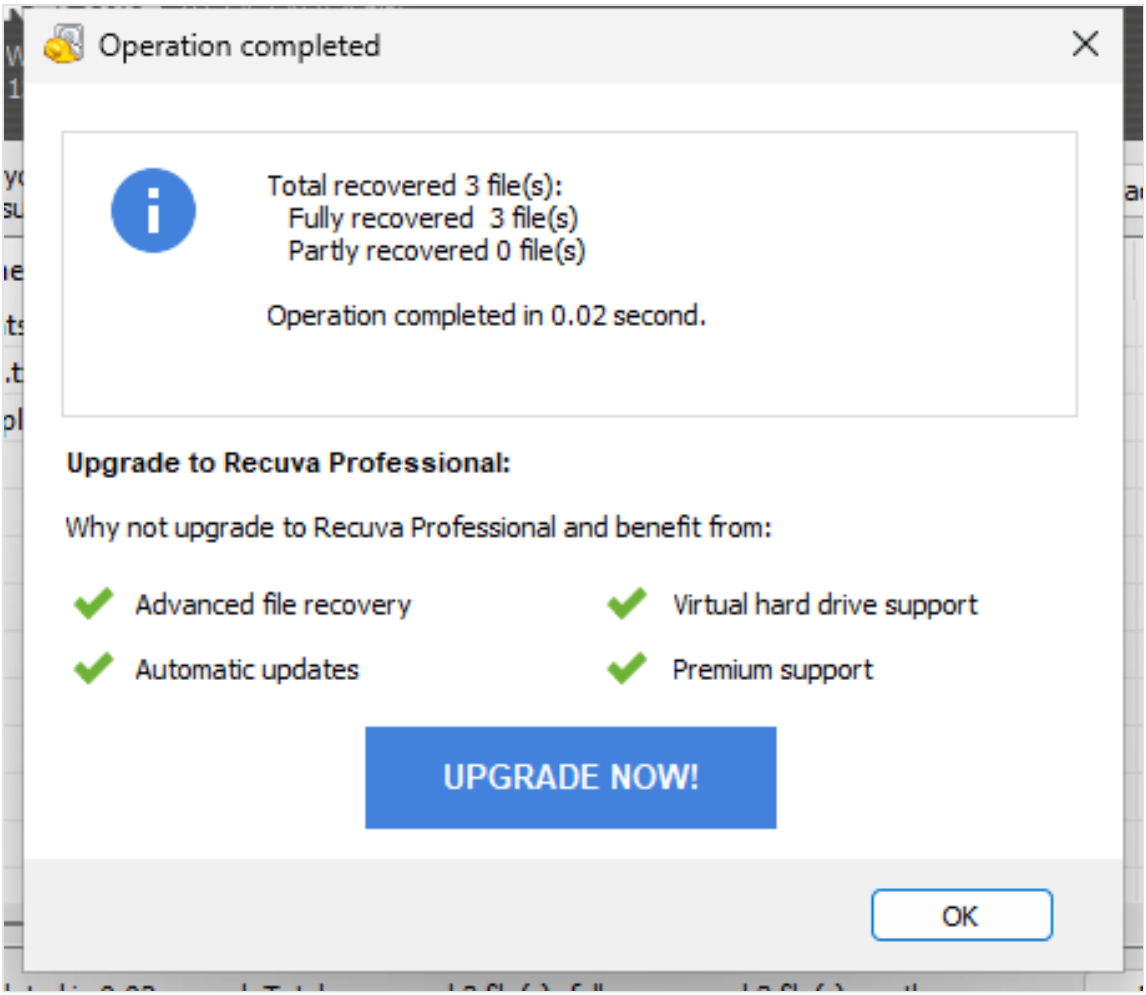


Рисунок 14 — Recuva завершила восстановление трёх файлов на C:; содержимое затем сверено по SHA-256